

دوائر الإلكترونيات متقدمة ٢/٢٠٢١

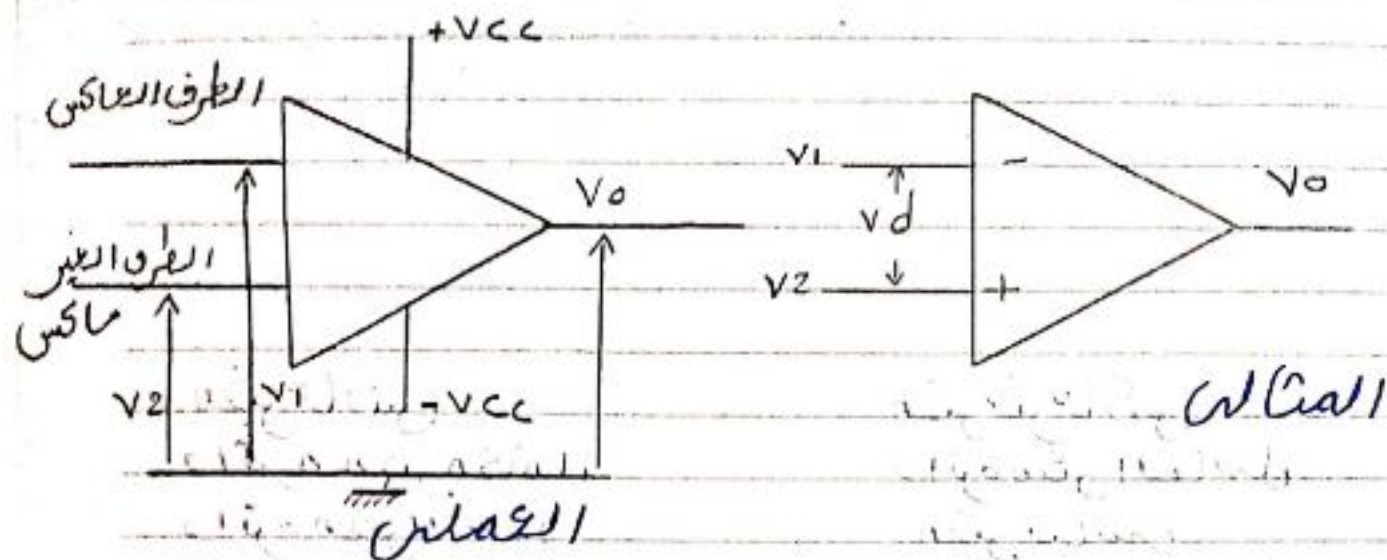
سجل

Subject:

Date:

مكبر العمليات: هو يقوم بتكبير الفرق بين إشارتي الدخل

$$V_d = v_1 - v_2$$



مكبر العمليات (المثال)

$$A_{Lo} = \frac{V_o}{V_d}$$

1. قيمه كسب الحلقة المفتوحة تكون لا نهائية ومثاليه
2. مقاومه الدخل R_d تكون لا نهائية وبالتالي تيار الدخل يكون صفري $I_d = 0$
3. مقاومه الخرج R_o تكون صفري وبالتالي تيار الخرج لا نهائيه

$$V_d = v_1 - v_2 = 0$$

خفاة مكبر العمليات العملية

1. قيمه كسب الحلقة المفتوحة يراوح بين $10^4 : 10^5$
2. جهد التشبع V_{osat} يقل عن جهد التغذية بمقدار $2V$

$$(V_{CC} - 2) \leq V_{osat} \leq (V_{CC} - 2)$$

$$A_{cm} = \frac{V_o}{V_2}$$

نسبة كسب التوافق المشترك

نسبة رفض التوافق المشترك

$$CMRR = \frac{A_{Lo}}{A_{cm}} = 10000 : 100$$

نسبة رفض التوافق المشترك بالديسيبل

$$CMRR_{dB} = 20 \log A_{cmRR}$$

المتى

Subject:

[٤]

Date:

$$V_1 \neq V_2$$

قيمة صغيرة $V_d = V_1 - V_2$

قيمة صغيرة جداً $I_d = \frac{V_d}{R_d}$

مقاومة $R_d = \frac{V_d}{I_d}$ قيمة كبيرة جداً

ما هي تطبيقات مكبرات العمليات

- ١- مكبر عاكس
- ٢- دائرة مكبر مكامل
- ٣- دائرة مكبر الجامع
- ٤- المكبر المتفاضل
- ٥- مكبر اللوغاريتمي
- ٦- مكبر قياس
- ٧- دائرة مقارن الجهد
- ٨- مكبر اللوغاريتمي العاكس

القوانين

AL = كسب الحلقة المفتوحة

ACM = كسب التوافقية المشتركة

CMRR = رفض التوافقية المشترك

V_2 الطرف الغير عاكس

V_0 جهد الفرق

$$A_{Lo} = \frac{V_0}{V_d}$$

$$A_{CM} = \frac{V_0}{V_2}$$

$$CMRR = \frac{A_{Lo}}{A_{CM}} = \frac{\frac{V_0}{V_d}}{\frac{V_0}{V_2}} = \frac{V_2}{V_d}$$

$$CMRR_{dB} = 20 \log CMRR$$

$V_d = I_d R_d$ جهد الدخل

$R_d = \frac{V_d}{I_d}$ مقاومة الدخل

$I_d = \frac{V_d}{R_d}$ تيار الدخل



٤-٥

Subject:

Date:

مثال (2018)

مكبر عمليات له مقاومة داخلية $100k\Omega$ و كان كسب التوافق المشترك $(A_m = -0.2)$ وكان الجهد على الطرف الغير عاكس $= 1000V$ وكان تيار الدخل $5nA$ احسب

كسب الحلقة المفتوحة

نسبة رفق التوافق المشترك بالدريبل

الحل

$$R_d = 100k\Omega$$

$$A_{cm} = -0.2$$

$$V_2 = 1000V$$

$$I_d = 5nA$$

$$V_d = R_d I_d$$

$$= 100 \times 10^3 \times 5 \times 10^{-9} = 5 \times 10^{-4}V$$

$$= 500mV$$

$$A_{cm} = \frac{V_o}{V_2}$$

$$V_o = A_{cm} V_2 = -0.2 \times 1000 = -20V$$

$$A_{Lo} = \frac{V_o}{V_d} = \frac{-20}{500 \times 10^{-6}} = -40000$$

$$CMRR = \frac{A_{Lo}}{A_{cm}} = \frac{-40000}{-0.2} = 200000$$

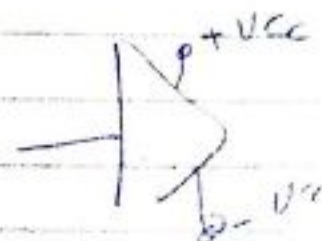
$$CMRR_{dB} = 20 \log CMRR$$

$$= 20 \log(200000) = 126 dB$$

$$V_{sat} = (V_{cc} - 2)$$

$$2 + V_{sat} = (V_{cc} - 2)$$

$$V_{cc} = +15$$



Subject:

4

Date:

مثال (2) (2017)

في دائرة مكبر عمليات اذا كان جهد الخرج $V_{out} = 10V$ وكسب الحلقة المفتوحة مقداره 10^5 وتيار

الداخل $I_D = 5 \mu A$

احس مقاومة الدخل C_{MRRdB} عندما نسج كسب التوافقية المشترك ياتي الى الحارة

$$V_{out} = 10$$

$$A_{Lo} = 10^5$$

$$I_D = 5 \times 10^{-9}$$

$$A_{CM} = 101$$

$$A_{Lo} = \frac{V_o}{V_d}$$

$$\frac{V_d}{A_{Lo}} = \frac{10}{10^5} = 1 \times 10^{-4} = 100 \mu V$$

$$R_d = \frac{V_d}{I_D} = \frac{1 \times 10^{-4}}{5 \times 10^{-9}} = 20 k\Omega$$

$$C_{MRR} = \frac{A_{Lo}}{A_{CM}} = \frac{10^5}{101} = 1000000$$

$$C_{MRRdB} = 20 \log C_{MRR}$$

$$= 20 \log (1000000) = 140 dB$$

Subject:

[5]

Date:

مثال (3)

مكبر عمليات له مقاومة دخل $50\text{ k}\Omega$ وكانت النسبة
رفض التوافق المشترك 10000 وكان تيار الدخل
للمكبر 5 nA وكان كسب التوافق المشترك $5,5$ -
احسب ١- قيمه جهد الخرج V_o

٢- نسبة رفض التوافق بالديسبل CMRR dB
٣- جهد العاكس V_1

الحل

$$R_d = 50 \times 10^3$$

$$\text{CMRR} = 10000$$

$$I_d = 5 \times 10^{-9}$$

$$A_{cm} = -5,5$$

$$V_d = I_d R_d$$

$$5 \times 10^{-9} \times 50 \times 10^3 = 2,5 \times 10^{-4} \text{ V}$$

$$A_{cm} \cdot \text{RR} = \frac{A_{Lo}}{A_{cm}}$$

$$A_{Lo} = \text{CMRR} \cdot A_{cm} = 10000 \times -5,5 = -5 \times 10^3$$

$$A_{Lo} = \frac{V_o}{V_d} \quad \pm V_o = A_{Lo} \cdot V_d$$

$$= -5 \times 10^3 \times 2,5 \times 10^{-4} = -1,25 \text{ V} \times$$

$$\text{CMRR dB} = 20 \log \text{CMRR}$$

$$= 20 \log 10000 = 80 \text{ dB} \times$$

$$A_{cm} = \frac{V_o}{V_2} = V_2 = \frac{V_o}{A_{cm}} = \frac{-1,25}{-5,5} = 2,5 \text{ V}$$

$$V_d = V_1 - V_2$$

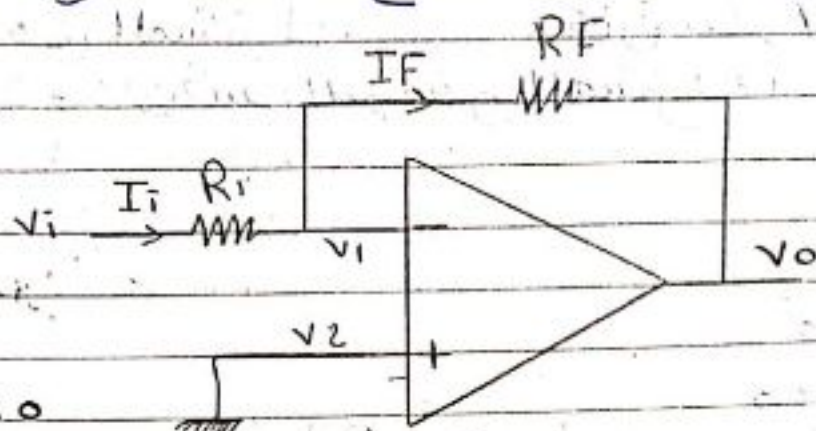
$$V_1 = V_d + V_2 = 2,5 \times 10^{-4} + 2,5 = 2,5 \text{ Volt} \times$$

Subject: _____

[6]

Date: _____

ارسم المكبر العاكس و انتج معادله الفرج وكسب الجهد؟



$$V_1 = V_2 = 0$$

$$I_d = 0$$

$$I_i = I_F$$

$$\frac{I_i}{V_i - V_1} = \frac{I_F}{V_1 - V_o}$$

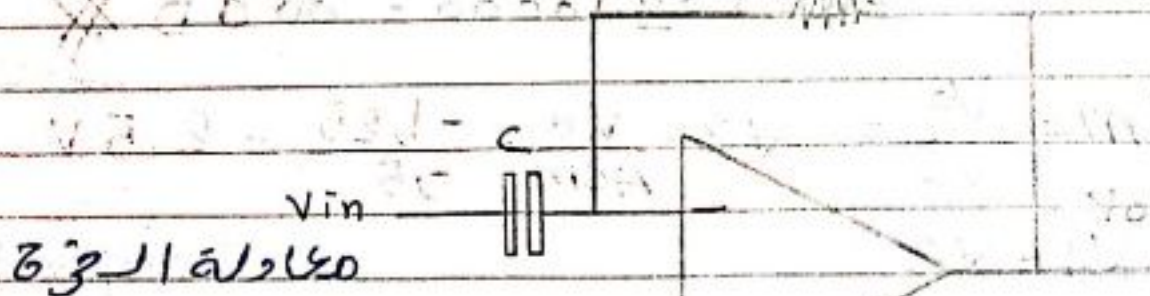
بسط عدد بـ 1
مقام مقام V_o

$$= \frac{V_i}{R} = \frac{-V_o}{R_F}$$

$$V_o = -\frac{R_F}{R} V_i$$

$$A_V = \frac{-R_F}{R} = \frac{V_o}{V_i}$$

ارسم واثره مكبر مفاضل مع فري معادلة الفرج



$$V_o = -R C \frac{dV_{in}}{dt}$$

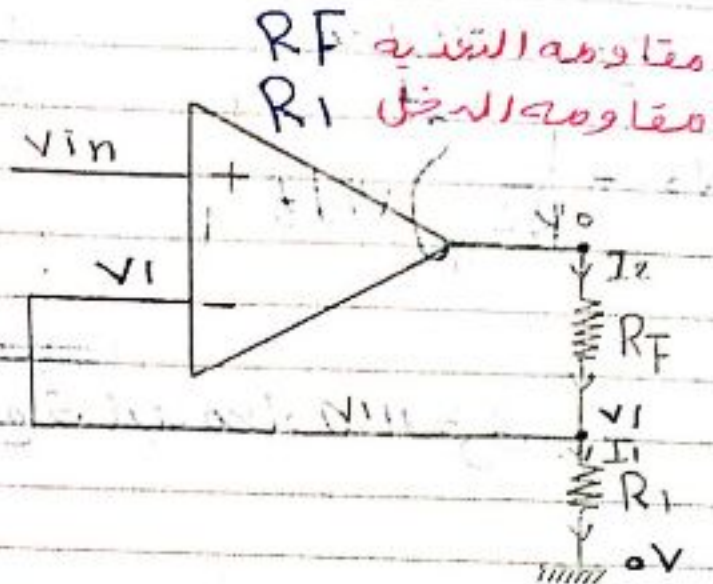
Subject:

Date:

ارسم المكبر الغير عاكس واستنتج معادله الكسب

$$V_1 = V_2 = V_S$$

$$I_1 = I_2$$



$$I_1 = \frac{V_1 - 0V}{R_1}$$

$$= \frac{V_S}{R_1} \quad (1)$$

$$I_2 = \frac{V_O - V_1}{R_2} = \frac{V_O - V_S}{R_2} \quad (2)$$

$$\frac{V_S}{R_1} = \frac{V_O - V_S}{R_2}$$

$$\frac{V_O - V_S}{V_S} = \frac{R_2}{R_1}$$

$$\frac{V_O}{V_S} - \frac{V_S}{V_S} = \frac{R_2}{R_1}$$

$$A_{V-1} = \frac{R_2}{R_1}$$

$$A_V = \frac{R_2}{R_1} + 1$$

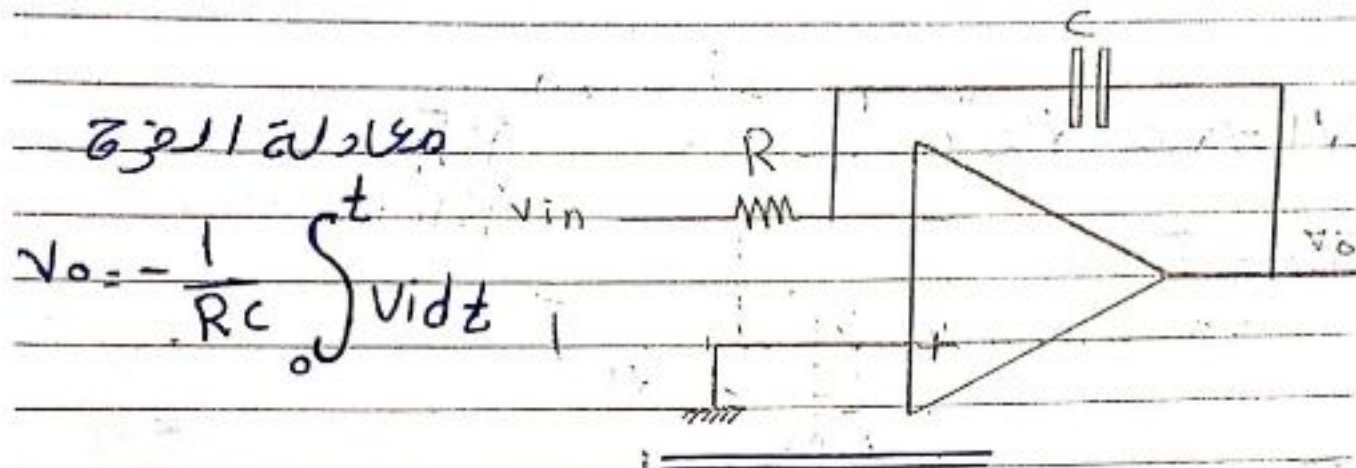
النتيجه

Subject: _____

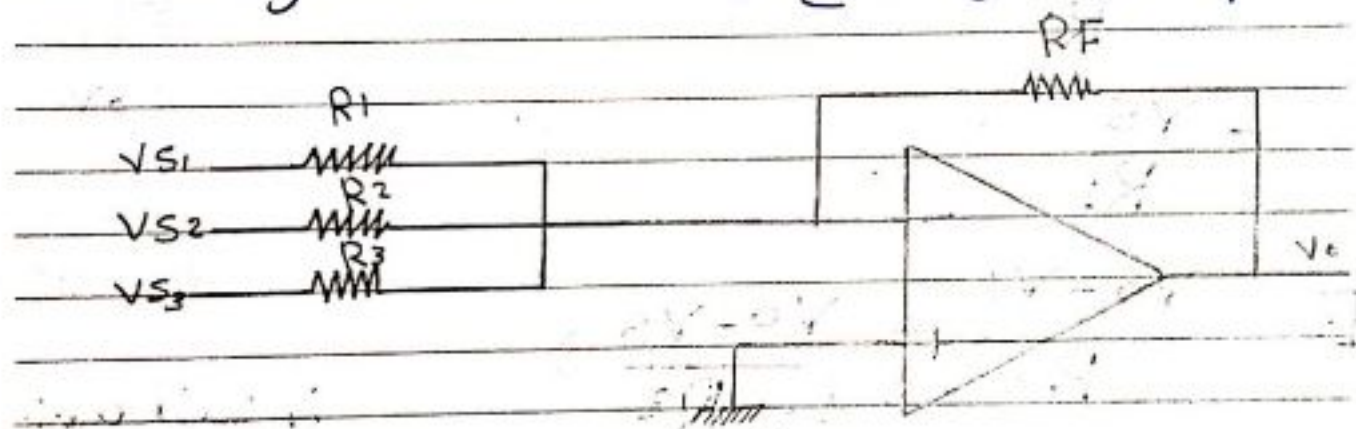
[8]

Date: _____

ارسم مكبر مكامل مع كتابه معادله الخرج



ارسم دائرة مكبر الجامع مع كتابه معادله الخرج



معادلة الخرج

$$V_o = -R_F \left[\frac{V_{S1}}{R_1} + \frac{V_{S2}}{R_2} + \frac{V_{S3}}{R_3} \right]$$

$$V_o = -\frac{3R_F}{R} V_S$$

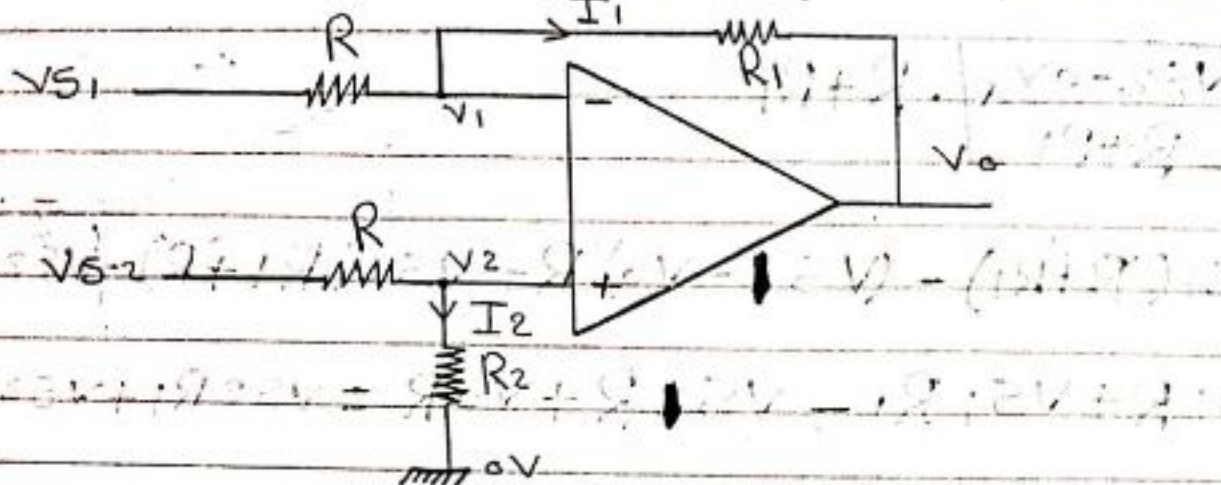
$$V_{S1} = V_{S2} = V_{S3} = V_S$$

$$R_1 = R_2 = R_3 = R$$

Subject:

Date:

ارسم الفيزياء التالي في استنتاج معادلة الخرج والكسب
 أو اثبت أن $V_o = (AV)(V_{S2} - V_{S1})$



$$I_1 = I_2$$

$$I_2 = \frac{V_{S2} - 0V}{R_2 + R}$$

$$I_1 = \frac{V_{S1} - V_o}{R + R_1} \quad (1)$$

$$V_{S2} - V_2 + I_2 R$$

$$V_{S1} = V_1 + I_1 R$$

$$V_2 = V_{S2} - I_2 R$$

$$V_1 = V_{S1} - I_1 R$$

$$V_1 = V_{S1} - \left[\frac{V_{S1} - V_o}{R + R_1} \right] R$$

$$V_2 = V_{S2} - \left[\frac{V_{S2} - 0V}{R_2 + R} \right] R$$

$$V_1 = V_2$$

$$V_{S1} - \left[\frac{V_{S1} - V_o}{R + R_1} \right] R = V_{S2} - \left[\frac{V_{S2} - 0V}{R_2 + R} \right] R$$

نقرب في
 $(R + R_1)$

$$V_{S1}(R + R_1) - \left[\frac{V_{S1} - V_o}{R + R_1} \right] (R + R_1) = V_{S2}(R + R_1) - \left[\frac{V_{S2} - 0V}{R_2 + R} \right] (R + R_1)$$

الان

Subject:

Date:

$$V_{S1}(R+R_1) - \left[\frac{V_{S1}-V_0}{R+R_1} \right] \cdot R+R_1 = V_{S2}(R+R_1)$$

$$- \left[\frac{V_{S2}-0V}{R+R_1} \right] \cdot R+R_1$$

$$V_{S1}(R+R_1) - (V_{S1}-V_0)R = V_{S2}(R_1+R) - (V_{S2}-0V)R$$

$$V_{S1}R + V_{S1}R_1 - V_{S1}R + V_0R = V_{S2}R_1 + V_{S2}R$$

$$- V_{S2}R$$

$$V_{S1}R_1 + V_0R = V_{S2}R_1$$

$$V_0R = V_{S2}R_1 - V_{S1}R_1$$

$$V_0R = R_1 [V_{S2} - V_{S1}]$$

$$V_0 = \frac{R_1}{R} [V_{S2} - V_{S1}]$$

$$n = \frac{R_1}{R_2}$$

$$R_2$$

$$V_0 = n(V_{S2} - V_{S1})$$

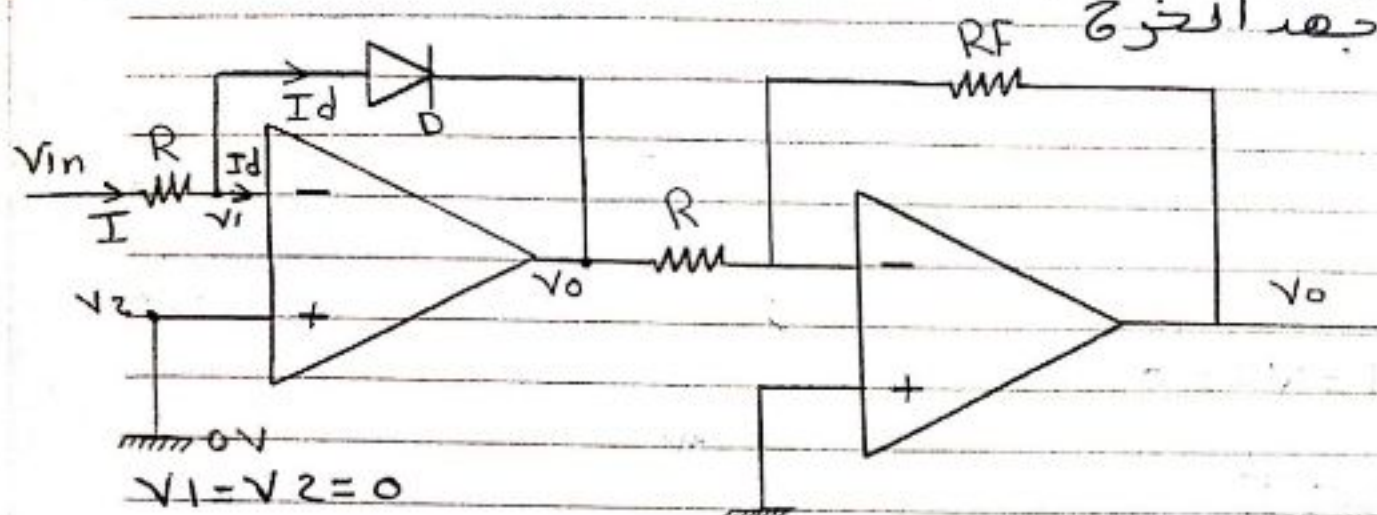
$$(1+9) \cdot 10V = (1+9) \cdot 0V - (1+9) \cdot 10V$$

$$(1+9) \cdot 0V = (1+9) \cdot 0V - (1+9) \cdot 10V$$

Subject:

Date:

ارسم مكبر العمليات اللوغاريتمية مع كتابته معادلة
الخروج والكسب أو اثبت أن لوغاريتمية الدخل يتناسب
مع جهد الخرج



$$I_D = I_0 e^{-\frac{V_0}{V_T}}$$

$$I_1 = I_D$$

$$I_1 = \frac{V_{in} - V_1}{R} = \frac{V_{in}}{R}$$

$$\frac{V_{in}}{R} = I_0 e^{-\frac{V_0}{V_T}}$$

$$V_{in} = R I_0 e^{-\frac{V_0}{V_T}}$$

$$\ln V_{in} = \ln R I_0 + \ln e^{-\frac{V_0}{V_T}}$$

$$\ln V_{in} = \ln R I_0 - \frac{V_0}{V_T}$$

$$\ln V_{in} = 0 - \frac{V_0}{V_T} = -\frac{V_0}{V_T}$$

$$\ln V_{in} = -\frac{V_0}{V_T}$$

V_D جهد الديود

I_0 تيار التشبع (تيار الخرج)

V_T جهد الديود عند درجة حرارة معينة

k ثابت $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$

q شحنة الإلكترون 1.6×10^{-19}

نأخذ $\ln$

نفرض أن $R I_0 = 1$

$\ln 1 = 0$

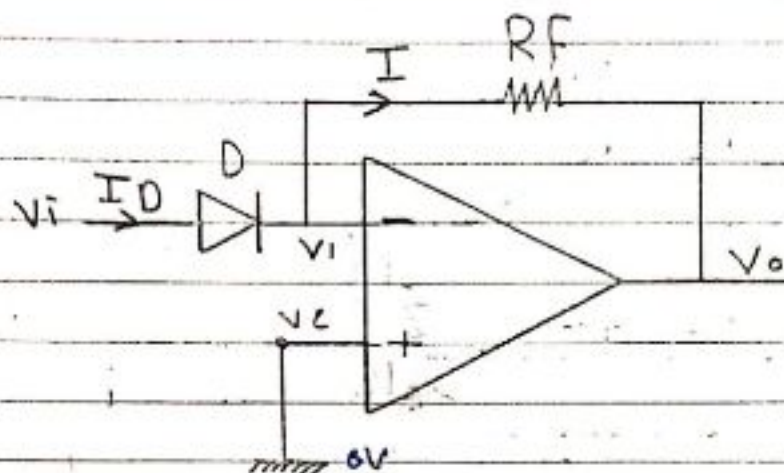
$\therefore V_0 = -V_T \ln V_{in}$

Subject:

2

Date:

ارسم دائرة مكبر اللوغاريتمية العكس مع استنتاج معادله الخرج



$$V_1 = V_2 = 0$$

$$I_D = I$$

$$I = \frac{V_1 - V_o}{R} = -\frac{V_o}{R}$$

$$I_D = I_0 e^{\frac{V_o}{V_T}}$$

$$-\frac{V_o}{R} = I_0 e^{\frac{V_o}{V_T}}$$

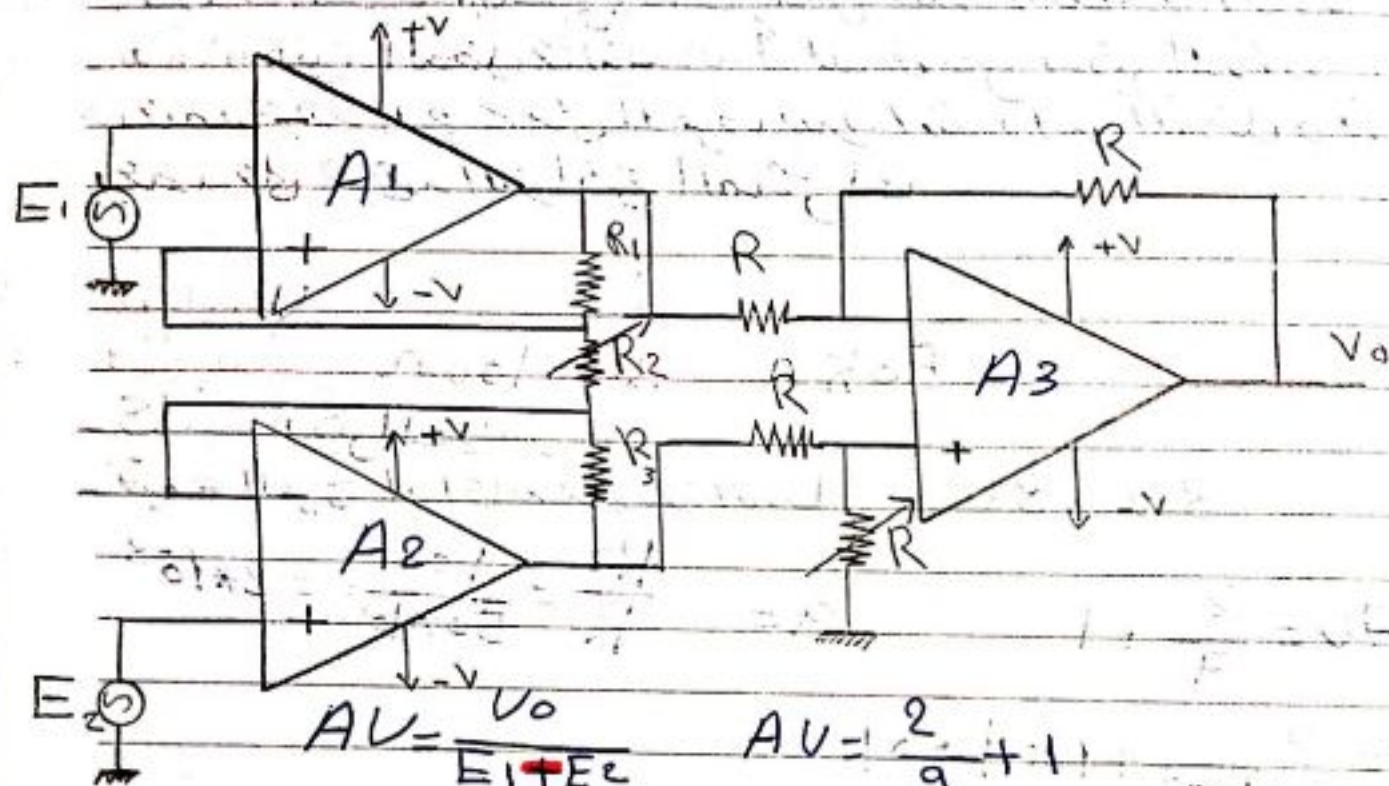
$$V_o = -R I_0 e^{\frac{V_o}{V_T}}$$

$$\ln V_o = -\ln R I_0 \cdot \ln e^{\frac{V_o}{V_T}}$$

$$\ln V_o = -\ln R I_0 \cdot \ln e^{\frac{V_o}{V_T}}$$

$$V_o = -R I_0 \ln^{-1} \frac{V_o}{V_T}$$

ارسم المكيتر القياس التفاضلي وتركيبه مع ذي معائنه؟



$$a = \frac{R_2}{R}$$

$$AV = \frac{2}{a} + 1$$

$$AV = \frac{V_o}{E_1 + E_2}$$

يتكون من ثلاث مكبرات و سبع مقاومات
 يمثل المكبر A_3 و الاربعة مقاومات المدخلة مكبر
 تفاضلي يكسب $m=1$ بينما المكبرات A_1, A_2 يقومون
 بدو الغزل

المقاومة المتغيرة R : تعمل لجذف اى جهد فو توافق
 مشترك
 المقاومة المتغيرة R_2 : تستخدم لتحديد قيمة الكسب

Subject:

Date:

مميزات / خواص المبر التفاضلي

- ١- يحدد كسب المبر التفاضلي بمقاومته واحدة
- ٢- مقاومته الدخل عالية جداً لا تتغير بتغير الكسب
- ٣- يعتمد جهد الخرج على الفرق بين إشارات الدخل ولا يعتمد على جهد التوافق المشترك

(مثال ١)

مكبر قياس $R_2 = 100\Omega$ $R = 50k\Omega$ احسب

كسب مكبر القياس

قيمة الخرج إذا كان جهد الدخل $3V$ $8V$

$$a = \frac{R_2}{R} = \frac{100}{50 \times 10^3} = 2 \times 10^{-3}$$

$$A_V = \frac{2}{a} + 1$$

$$A_V = \frac{2}{2 \times 10^{-3}} + 1 = 1001$$

$$V_o = A_V (E_1 - E_2)$$

$$V_o = 1001 (8 - 3) = 5005V$$

(مثال ٢)

مكبر القياس التفاضلي $R = 1k\Omega$ $R_2 = 5$ احسب

إذا كان

$$A_V = \frac{2}{a} + 1$$

$$a = \frac{R_2}{R} = \frac{5}{1000} = 5 \times 10^{-3}$$

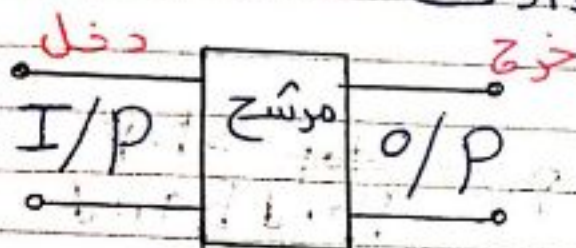
$$A_V = \frac{2}{5 \times 10^{-3}} + 1 = 401$$

Subject:

Date:

الباب الثاني (المرشحات)

عرف المرشح مع الرسم
هو دائرة الكترونية رباعية الطرف له طرفين في الدخل
وطرفين في الخرج وتقوم بتمرير نطاق معين من
الترددات ومنع باقي الترددات



عرف المرشح المثالي
هو المرشح الذي يكون جميع كسبه حديه وسعويه
نفيه والكسب أو الخرج في نطاق المرشح يكون (1)
في حالة نطاق المنع (0)

ماهي وظيفة المرشح

١- يقوم بتمرير نطاق معين من الترددات ويسمى نطاق
التمرير Pass Band ويكون الخرج أكبر مما يمكن

٢- يقوم بمنع نطاق معين من الترددات ويسمى نطاق
المنع Stop Band ويكون الخرج أقل مما يمكن

٣- يقوم بمنع مرور الشوائب والتشويش

مهام استخدامات المرشحات

١- أجهزة الاتصالات

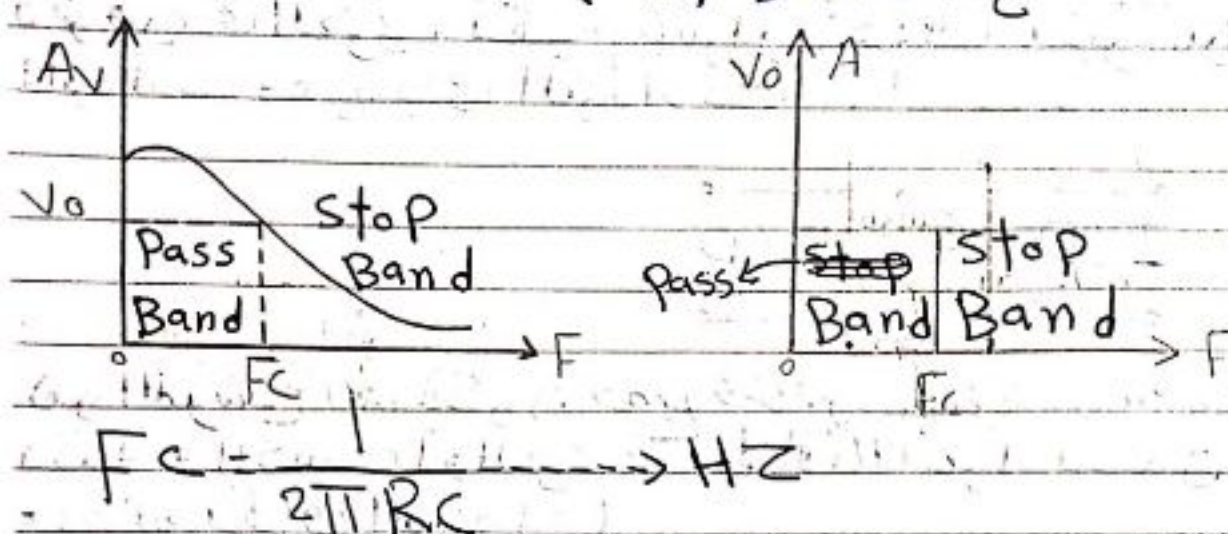
٢- أجهزة الحاسبات

٣- دوائر الإرسال والاستقبال

Subject: _____

Date: _____

عرف تردد القطع (F_c)
 هو التردد الذي يفصل بين نطاق الامرارة (Pass Band)
 ونطاق المنع (Stop Band)



$$\omega_c = \frac{1}{RC} \rightarrow \text{rad/sec}$$

أنواع المرشحات حسب الخواص المكونة
 لها أثره

1- مرشحات فعالة - مرشحات غير فعالة

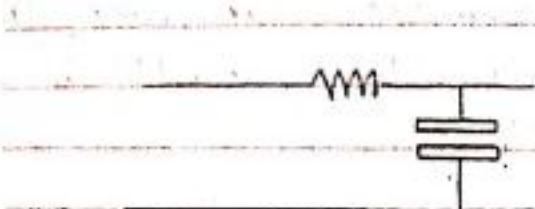
المرشحات الغير فعالة

هي المرشحات التي تكون جميع عناصرها غير فعالة
 (ملفات ومكثفات) ونظراً لأن الملفات تكون
 كبيرة الحجم وثقلية الوزن وغالية الثمن فعلى يتم
 استبدالها بمقاومات

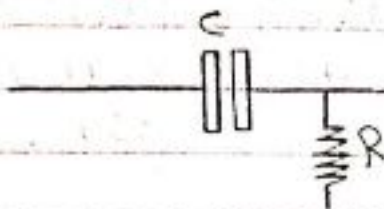
Subject:

Date:

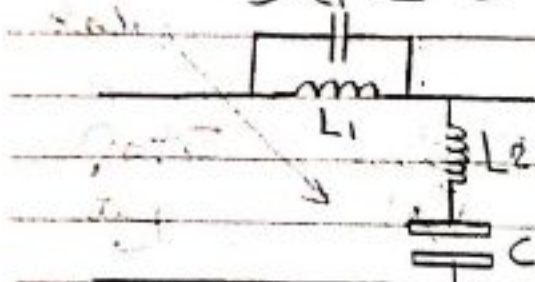
انواع المرشحات الغير فعاله



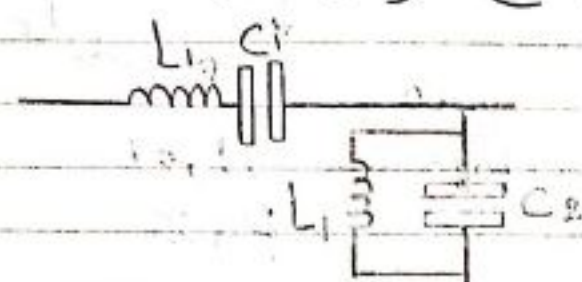
مرشح امرار منخفض



1- مرشح امرار عالي



مرشح منع نطاق



مرشح امرار نطاق

ثانياً المرشحات الغير فعاله -
اشارة الخرج تكون غير بسبب الفقد الكبير في
الدوائر بسبب وجود مقاومات

ثانياً المرشحات الفعاله
هي المرشحات التي تكون جميع عناصرها فعاله مثل
المكثرون وعناصر غير فعاله مثل (المقاومات - الملفات)

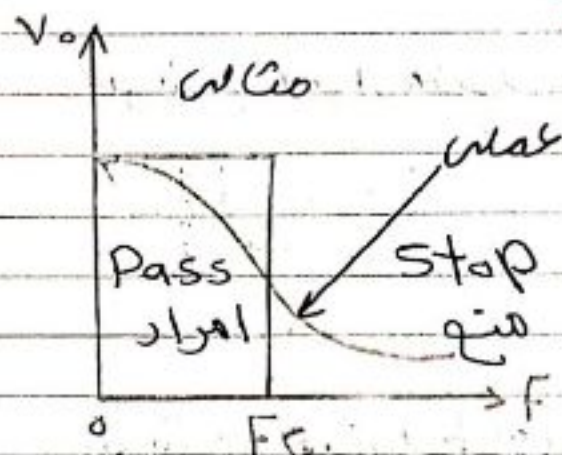
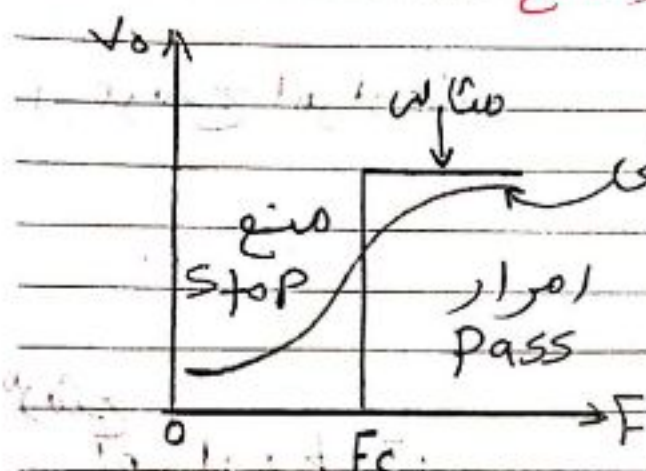
مميزات المرشحات الفعاله

- 1- سهوله تغير تردد القطع باستخدام مقاومه متغيره
- 2- يقوم مكبر بتكبير اشارة الخرج الى المستوى المطلوب
- 3- حذف الملفات من الدائرة
- 4- زياده كسب جهد الدائرة
- 5- تأخيرات لحصيله غير

Subject: _____

Date: _____

من انواع المرشحات الفعالة من حيث نطاق التردد
مع رسم مخطط الاستجابة لكل نوع (مثلي، عملي)
من وفتح بالرسم خواص المرشحات الفعالة المثالية والعملية
مع كتابة مدى نطاق الامرار والمنع



$F_c \rightarrow \infty$ نطاق الامرار
 $0 \rightarrow F_c$ نطاق المنع

$F_c \rightarrow \infty$ نطاق المنع
 $0 \rightarrow F_c$ نطاق الامرار

① (مخطط امرار مختلف) ② (مخطط امرار عالي)

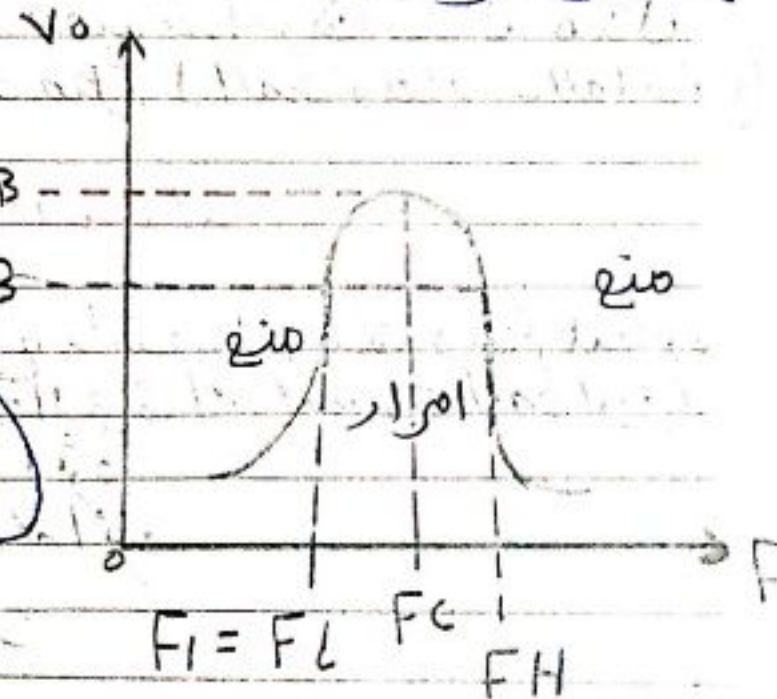
③ مخطط امرار نطاق

$$F_L = F_0 - \frac{BW}{2}$$

$$F_H = F_0 + \frac{BW}{2}$$

$$BW = F_H - F_L$$

$$F_0 = \sqrt{F_L F_H}$$

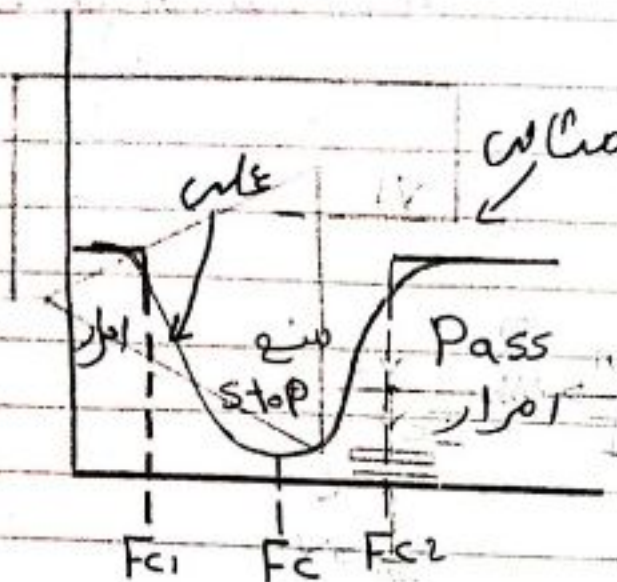


$$Q = \frac{F_0}{BW}$$

Subject:

Date:

مقدمة على شرح منع النطاق



نفس قوانين شرح الامرار مثالي

كيف يتم تحسين خواص المشرح؟ كيفية الوصول الى خواص

مثالية

عنه طريق زياده الغناهر الغير فعاله باله اثره مثل المكثفات

ملفات فقط وتحسين المشرح بمعنى انه يكون الفرج على حاله الامرار

عالمه اقل و ثابت

وعلى حاله المنع يكون الفرج هو

نما يتم تعدد درجة التشغيل المشرح عنه طريق عدد

الغناهر الغير فعاله الموجوده باله اثره

ما المقصود بدرجة المشرح

هي عدد الغناهر الغير فعاله الموجوده باله اثره (المكثفات)

وتنصت خواص المشرح بالزياده ودرجة المشرح والتي

تزداد بزيادة عدد المكثفات

$$2x + 4 = 0$$

$$2x = -4$$

$$x = -2$$

Subject: _____

Date: _____

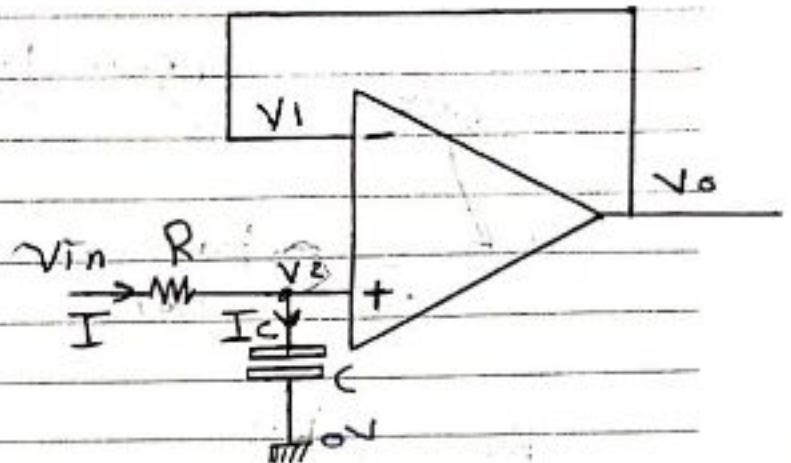
١- وفتح بالرسم موضح امر ارضافن و السطح
معادلة العكس والفرج

نفرض أنه المكبر مثالي

$$V_1 = V_2 = V_o$$

$$I = I_c$$

$$\frac{V_{in} - V_2}{R} = \frac{V_2 - 0V}{X_c}$$



$$\frac{V_{in} - V_o}{R} = \frac{V_o}{X_c} \quad = \frac{V_{in}}{R} - \frac{V_o}{R} = \frac{V_o}{X_c}$$

$$\frac{V_{in}}{R} = \frac{V_o}{X_c} + \frac{V_o}{R}$$

عامل مشترك لـ V_o

$$\frac{V_{in}}{R} = V_o \left[\frac{1}{X_c} + \frac{1}{R} \right] \quad \text{بوجود المقامات}$$

$$\frac{V_{in}}{R} = V_o \left[\frac{R + X_c}{X_c R} \right]$$

$$V_{in} = V_o \left[\frac{R + X_c}{X_c} \right]$$

$$V_{in} X_c = V_o (R + X_c)$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_{in}} = \frac{X_c}{R + X_c}$$

Subject: _____

Date: _____

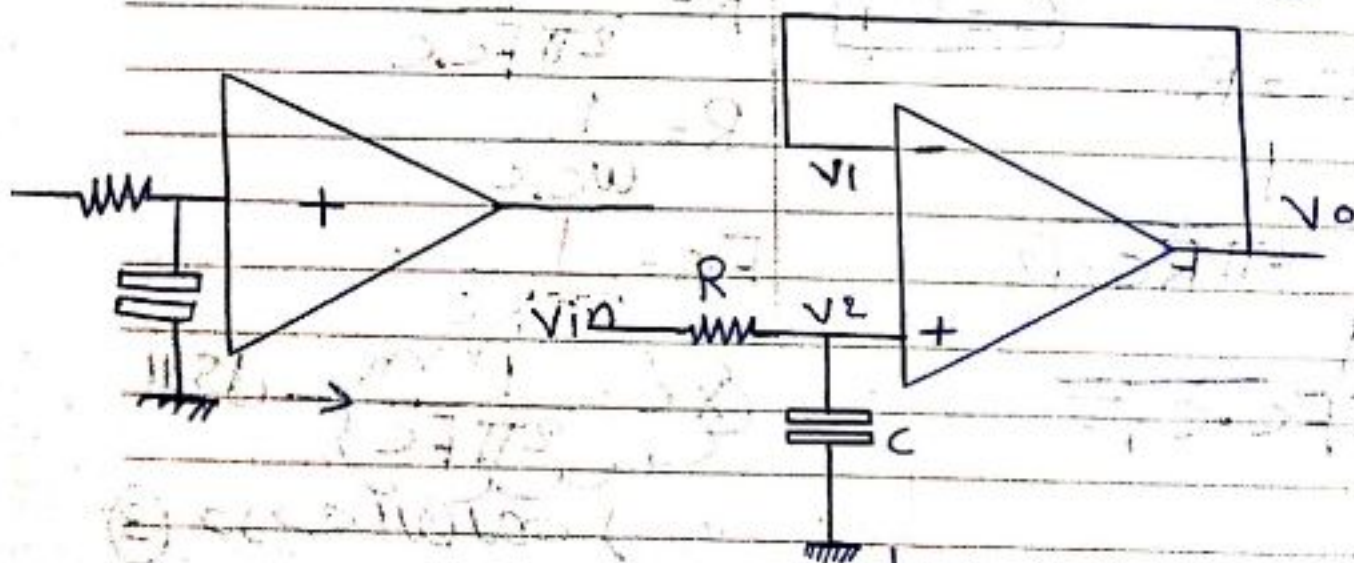
نحسب المقدار بمعنى نربع ونأخذ الجذر

$$|A_v| = \frac{\sqrt{X_c^2}}{\sqrt{R^2 + X_c^2}}$$

$$|A_v| = \frac{X_c}{\sqrt{R^2 + X_c^2}}$$

وهناك مرشح اقمار متخفف

نقوم بمرارة الترددات المنخفضة الى الخارج ومنع الترددات العالية ويكون النطاق الترددي المراد في هذا المرشح من $0 \leftarrow F_c$ ونطاق الصغ من $F_c \leftarrow \infty$



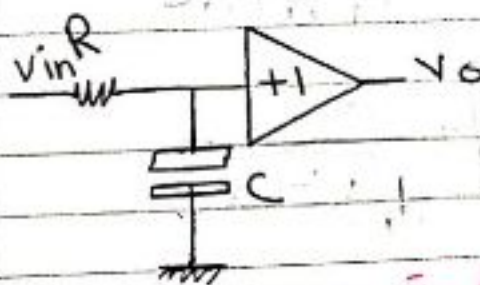
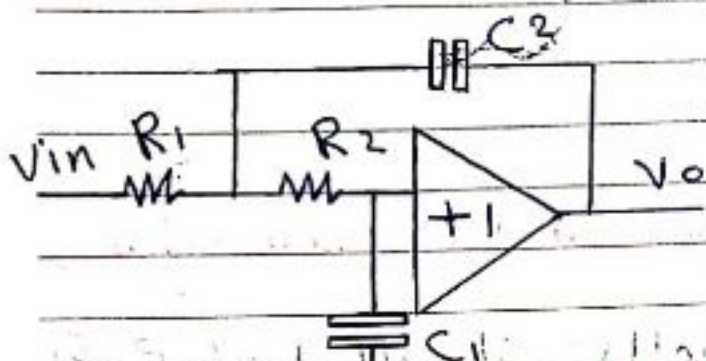
Subject: _____

Date: _____

تأليف: تميم مرشح امرار منقش

1- درجة أولى

2- درجة ثانية



ابجد قيمه المكثف

ابجد قيمه المكثف

ما بين 1mF أو 10mF

$$C_2 = 2C_1$$

$$C = C_1$$

$$R = \frac{1}{2\pi F_c C}$$

$$R = \frac{1}{\omega C}$$

$$R_1 = R_2 = R$$

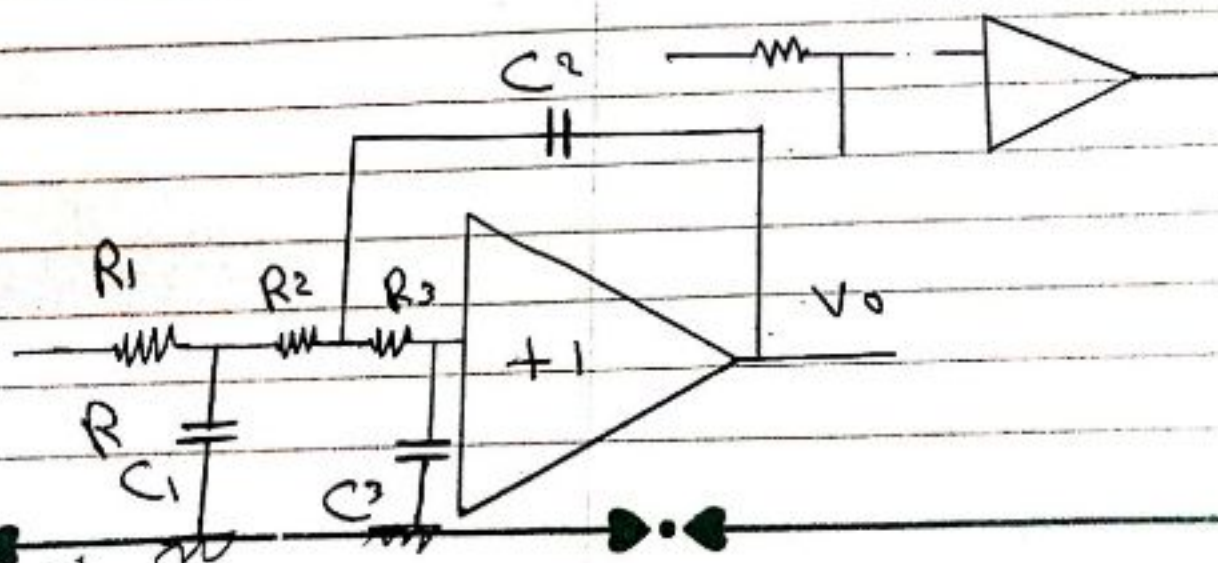
$$F_c = \frac{1}{2\pi R C \sqrt{2}}$$

$$F_c = \frac{1}{2\pi R C}$$

$$R = \frac{1}{2\pi F_c C \sqrt{2}}$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi F_c C}$$

3) درجة الثالثة (رسم فقط)



الأسفل

Subject:

Date:

قوانين تصميم مرشح امرار منخفض من الدرجة الاولى

1- إيجاد تردد القطع $\omega_c = \frac{1}{RC}$
 2- إيجاد قيمة المكثف $C = \frac{1}{\omega_c R} = \frac{1}{F_c 2\pi R}$

$$V_o = \frac{x_c}{\sqrt{R^2 + x_c^2}} V_i$$

3- حساب قيمة المقاومة $R = \frac{1}{C 2\pi F_c}$
 4- الممانعة $X_c = \frac{1}{2\pi F_c C}$

قوانين تصميم مرشح امرار منخفض من الدرجة الثانية

1- إيجاد تردد القطع $F_c = \frac{1}{2\pi R C \sqrt{2}}$

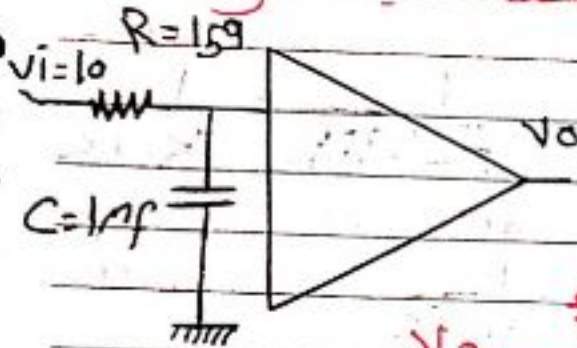
2- اختيار قيمة المكثف $C_1 = C$ $C_2 = 2C$

3- حساب قيمة المقاومة $R_1 = R_2 = \frac{1}{2\pi F_c C \sqrt{2}}$

Subject:

Date:

من أوجد تردد القطع و جهد الخرج للمرشح الفولتج
 امامك عند الترددات $1\text{ KHz} < 2\text{ KHz} < 20\text{ KHz}$ مع رسم
 مدخل الاستجابة للمرشح موضحاً عليه الترددات



$$F_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$= \frac{1}{2 \times 3.14 \times 159 \times 10^{-6}} = 1\text{ KHz}$$

$$V_o = \frac{X_C}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} V_{in}$$

$$\text{at } F_1 = 1\text{ KHz}$$

$$X_{C1} = \frac{1}{2\pi F_1 C} = \frac{1}{2 \times 3.14 \times 1000 \times 10^{-6}} = 159\text{ }\Omega$$

$$\text{at } F_2 = 2\text{ KHz}$$

$$X_{C2} = \frac{1}{2\pi F_2 C} = \frac{1}{2 \times 3.14 \times 2 \times 10^3 \times 10^{-6}} = 80\text{ }\Omega$$

$$\text{at } F_3 = 20\text{ KHz}$$

$$X_{C3} = \frac{1}{2\pi F_3 C} = \frac{1}{2 \times 3.14 \times 20 \times 10^3 \times 10^{-6}} = 8\text{ }\Omega$$

Subject:

Date:

$$X_{C1} = 159 \Omega$$

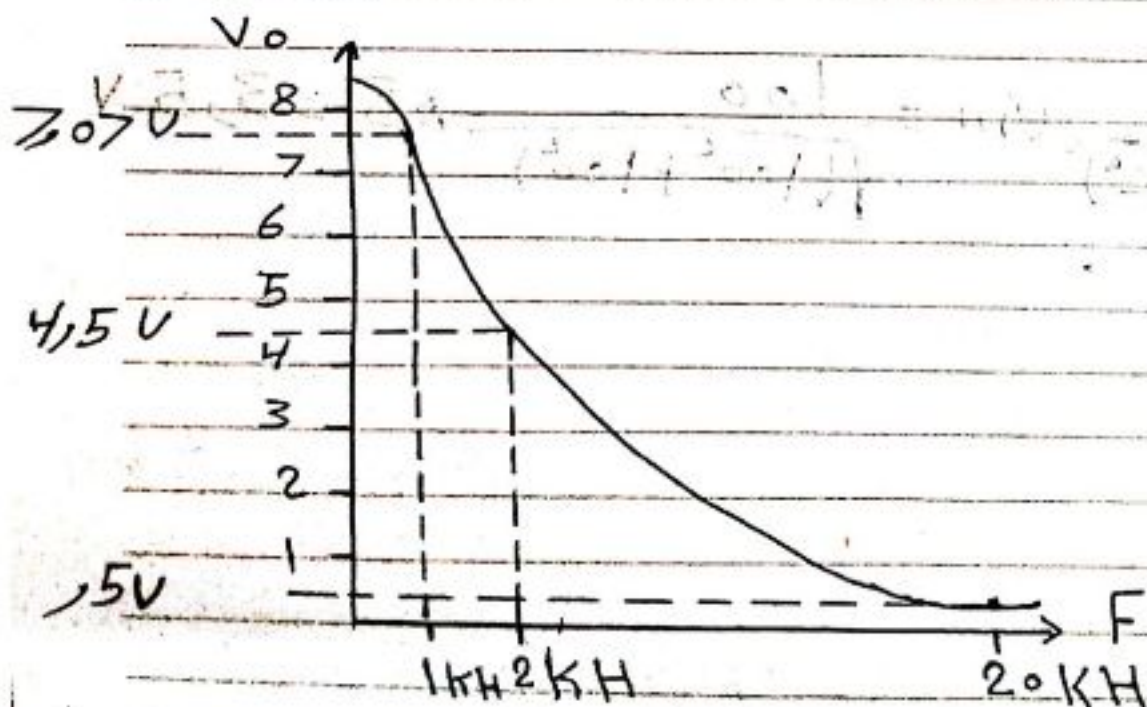
$$X_{C2} = 80 \Omega$$

$$X_{C3} = 8 \Omega$$

$$V_{O1} = \frac{X_{C1}}{\sqrt{R^2 + X_{C1}^2}} V_i = \frac{159}{\sqrt{(159)^2 + (159)^2}} * 10 = 7.07 \text{ V}$$

$$V_{O2} = \frac{X_{C2}}{\sqrt{R^2 + X_{C2}^2}} V_i = \frac{80}{\sqrt{(159)^2 + (80)^2}} * 10 = 4.5 \text{ V}$$

$$V_{O3} = \frac{X_{C3}}{\sqrt{R^2 + X_{C3}^2}} V_i = \frac{8}{\sqrt{(159)^2 + (8)^2}} * 10 = 0.5 \text{ V}$$



Subject:

Date:

أوجد جهد الخرج لمرشح إمرار متخلف فعال
من الدرجة الأولى عند تردد القطع إذا كان

$$V_{in} = 5 \quad R = 100 \quad C = 3 \mu F$$

$$V_o = \frac{X_C}{\sqrt{X_C^2 + R^2}} V_{in}$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C}$$

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2 \times 3.14 \times 100 \times 3 \times 10^{-6}} = 530.79 \text{ Hz}$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi f_c C} = \frac{1}{2 \times 3.14 \times 530.79 \times 3 \times 10^{-6}} = 100 \Omega$$

$$V_o = \frac{X_C}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} V_{in} = \frac{100}{\sqrt{100^2 + 100^2}} \times 5 = 3.5 \text{ V}$$

Subject:

Date:

أوجد تردد القطع وحده الفرج للمرشح عند التردد
القطع والترددات الدنيا 2KHz, 10KHz مع رسم مخطط
الاستجابة للمرشح. أمر: خفض من الدرجة الأول
فيه $C=3\mu F$ $R=100$ $V_{in}=5$

$$F_c = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2 \times 3.14 \times 100 \times 3 \times 10^{-6}} = 530.79 \text{ Hz}$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi F_c C} = \frac{1}{2 \times 3.14 \times 530.79 \times 3 \times 10^{-6}} = 100 \Omega$$

$$V_o = \frac{X_C}{\sqrt{(X_C^2 + R^2)}} V_{in} = \frac{100}{\sqrt{(100^2 + 100^2)}} \times 5 = 3.5 \text{ V}$$

at $F=2\text{K}$

$$X_C = \frac{1}{2\pi F C} = \frac{1}{2 \times 3.14 \times 2 \times 10^3 \times 3 \times 10^{-6}} = 26.5 \Omega$$

$$V_o = \frac{X_C}{\sqrt{(X_C^2 + R^2)}} V_{in} = \frac{26.5}{\sqrt{(26.5^2 + 100^2)}} \times 5 = 1.28 \text{ V}$$

at $F=10\text{KHz}$

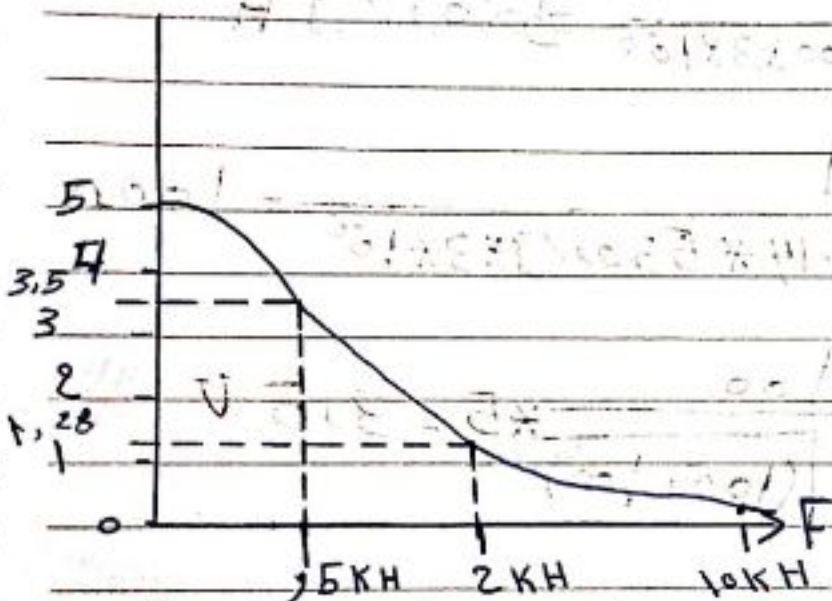
$$X_C = \frac{1}{F C 2\pi} = \frac{1}{2 \times 3.14 \times 10 \times 10^3 \times 3 \times 10^{-6}} = 5 \Omega$$

$$V_o = \frac{X_C}{\sqrt{(X_C^2 + R^2)}} V_i = \frac{5}{\sqrt{(5^2 + 100^2)}} \times 5 = 0.25 \text{ V}$$

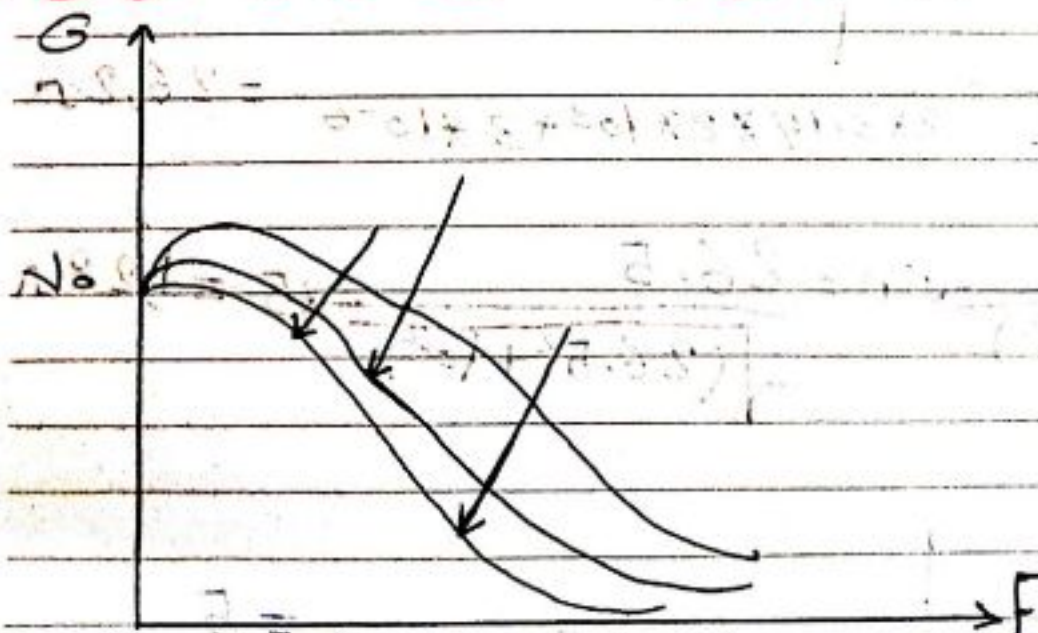
Subject: _____

Date: _____

F	530	2KH	10KH
V_0	3,5	1,28	,25



ارسم منحنى الاستجابة يظهر كيفه تحسين خواص اعرش م

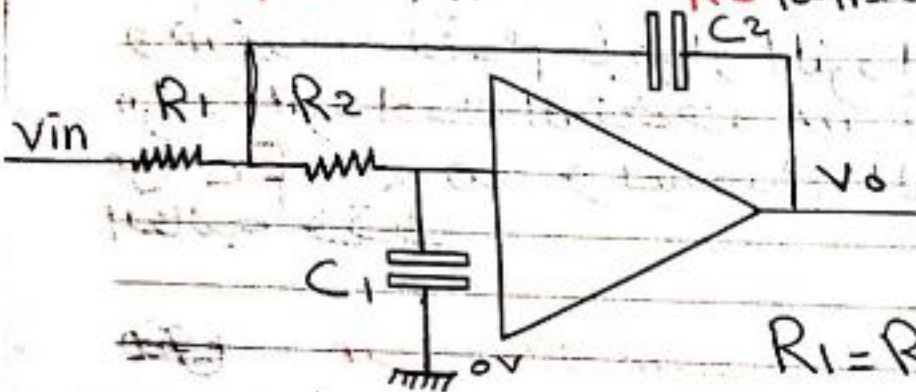


كلما زادت درجة العرش كان المنحنى اقرب منحنى
تزيد كفائتها

Subject:

Date:

همم مرشح اهرار منخفض من الدرجة الثانية مع الوتر
 اذا علمت ان
 $F_c = 4 \text{ KHz}$ $R = 10 \text{ K}\Omega$



$$R_1 = R_2 = 10 \text{ K}\Omega$$

$$F_c = \frac{1}{2\pi R C \sqrt{2}}$$

$$C = \frac{1}{2\pi R \sqrt{2} F_c} = \frac{1}{2 \times 3.14 \times 10 \times 10^3 \times \sqrt{2} \times 4 \times 10^3} = 2.8 \times 10^{-9} \text{ F}$$

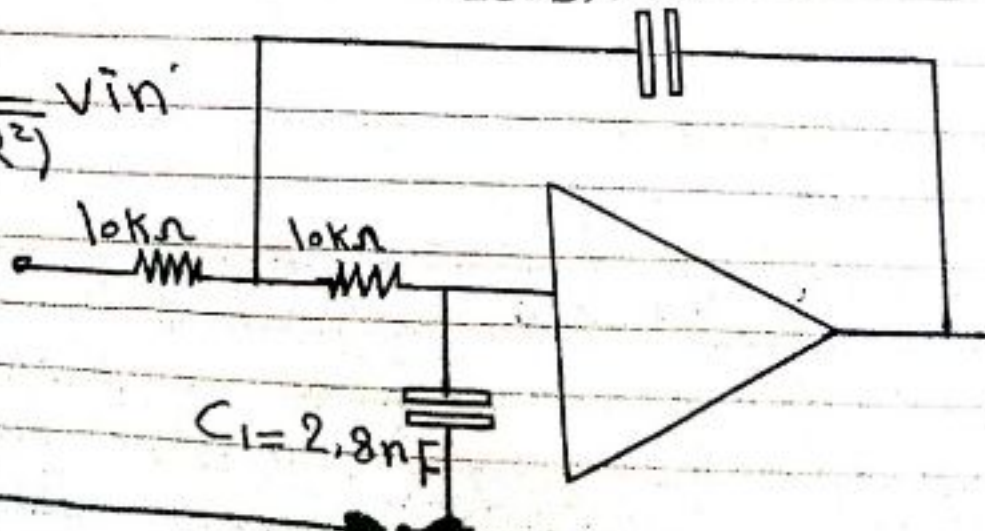
$$C_1 = 2.8 \times 10^{-9} \text{ F}$$

$$C_2 = 2C_1 = 2 \times 2.8 \times 10^{-9} = 5.6 \times 10^{-9} = 5.6 \text{ nF}$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi F_c C} = \frac{1}{2 \times 3.14 \times 4 \times 10^3 \times 2.8 \times 10^{-9}} = 14217.47 \Omega$$

$$C_2 = 5.6 \text{ nF}$$

$$X_{Vo} = \frac{X_C}{\sqrt{(X_C^2 + R^2)}} v_{in}$$

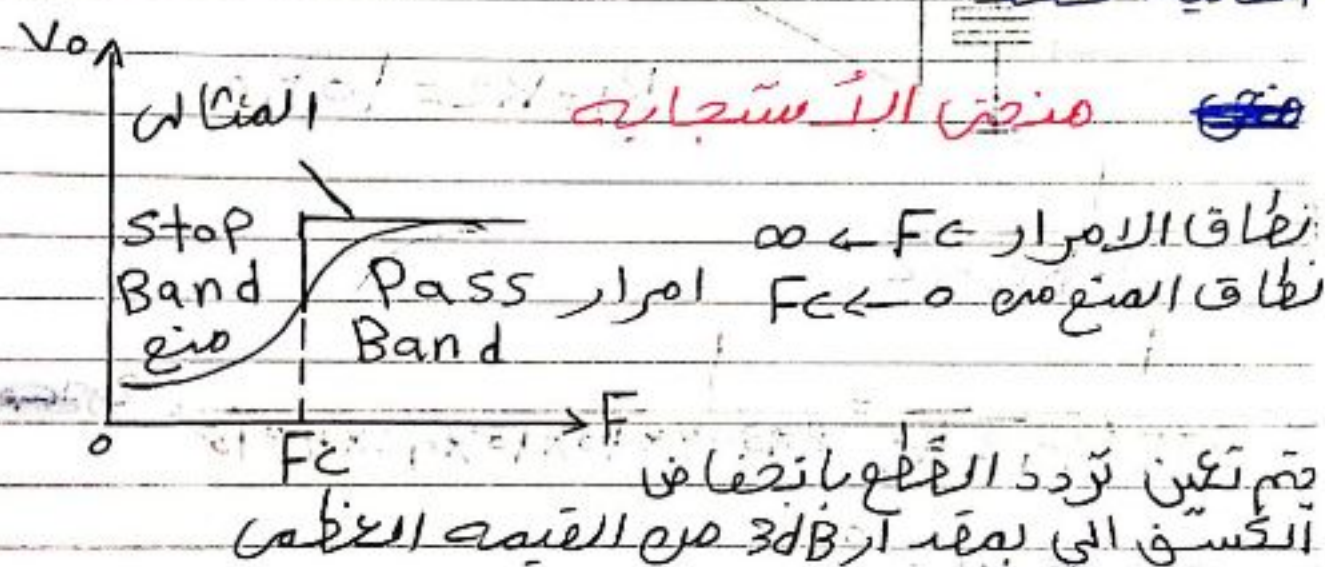


Subject: _____

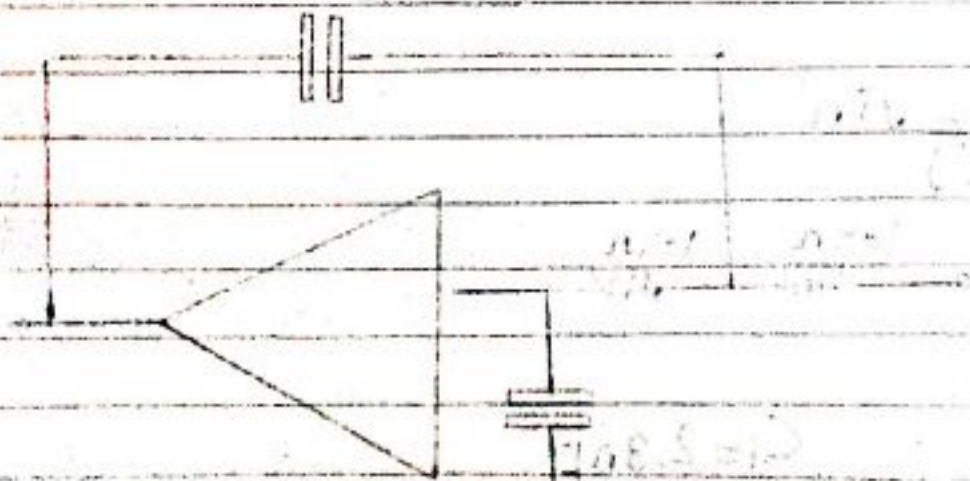
Date: _____

ثانياً مرشح امرار عالي (HPF)

وظائفه: يقوم بامرار الترددات العاليه ومنع مرور الترددات المنخفضه بدءاً بنطاق امرار من $F_c \leftarrow \infty$ و يستخدم المكثف لالمرار الترددات العاليه فقط



$$F_c = \frac{1}{2\pi RC} \quad \omega_c = \frac{1}{RC}$$



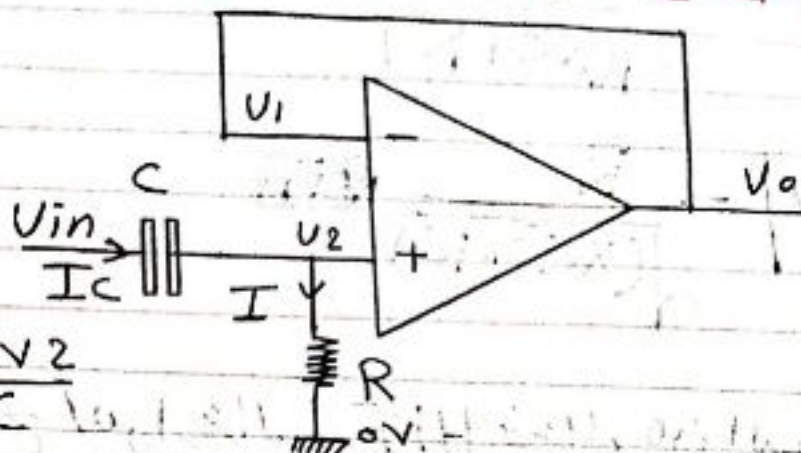
Subject:

Date:

الموضوع: شرح امزاز عال واستنتاج معادله الخرج والكسب

$$V_1 = V_2 = V_o$$

$$I_e = I_d$$



$$\frac{V_2 - 0V}{R} = \frac{V_{in} - V_2}{X_C}$$

$$\frac{V_2}{R} = \frac{V_{in} - V_2}{X_C} = \frac{V_o}{R} = \frac{V_{in}}{X_C} - \frac{V_o}{X_C}$$

$$\frac{V_{in}}{X_C} - \frac{V_o}{X_C} = \frac{V_o}{R} = \frac{V_{in}}{X_C} = \frac{V_o}{R} + \frac{V_o}{X_C}$$

$$\frac{V_{in}}{X_C} = V_o \left[\frac{1}{R} + \frac{1}{X_C} \right] \quad \text{نوجد المقادير}$$

$$\frac{V_{in}}{X_C} = V_o \left[\frac{X_C + R}{R X_C} \right] = V_{in} = V_o \left[\frac{X_C + R}{R} \right]$$

$$V_{in} R = V_o [X_C + R]$$

$$\frac{V_o}{V_{in}} = \frac{R}{X_C + R} \quad \therefore V_o = \frac{R V_{in}}{X_C + R}$$

$$A_V = \frac{R}{X_C + R}$$

Subject:

Date:

$$|AV| = \frac{\sqrt{R^2}}{\sqrt{(X_C^2 + R^2)}}$$

$$|AV| = \frac{R}{\sqrt{(X_C^2 + R^2)}}$$

قوة اثنين مرشح امرار عالي HPF فعال من الدرجة الاولى

١- يمكن حساب جهد ا+ في خرج عند تردد القطع F_c

$$V_o = \frac{1}{\sqrt{2}} V_{in}$$

٢- يمكن حساب جهد الخرج عند أي تردد

$$V_o = \frac{R}{\sqrt{X_C^2 + R^2}} \cdot V_{in}$$

٣- يمكن حساب تردد القطع من العلاقة السابقة

$$F_c = \frac{1}{2\pi RC} \rightarrow \text{Hz}$$

$$\omega_c = \frac{1}{RC} \rightarrow \text{rad/sec}$$

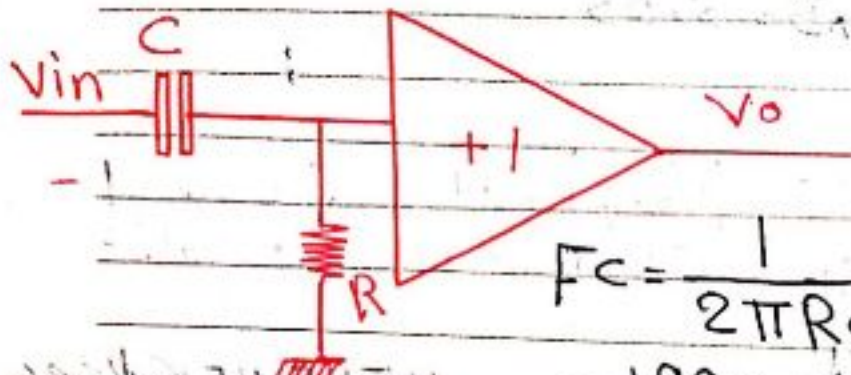
٤- يمكن حساب كسب الجهد

$$AV = \frac{R}{\sqrt{X_C^2 + R^2}}$$

Subject:

Date:

احسب تردد القطع لمشرح اموار عالي درجه اولي ثم
احسب جهد الخرج عند الترددات اللتيه (20k, 1k, 2k)
مع رسم الدائره اذا كان



$$C = 10 \mu F, R = 8 \Omega$$

$$V_{in} = 10 V$$

$$F_c = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2 \times 3.14 \times 8 \times 10 \times 10^{-6}}$$

$$= 1990.45 \text{ Hz}$$

$$\text{at } F_1 = 20k \quad X_{C_1} = \frac{1}{2\pi F_1 C}$$

$$= \frac{1}{2 \times 3.14 \times 20 \times 10^3 \times 10 \times 10^{-6}} = 8 \Omega$$

$$V_{o1} = \frac{R}{\sqrt{X_{C_1}^2 + R^2}} V_{in} = \frac{8}{\sqrt{8^2 + 8^2}} \times 10 = 9.95 V$$

$$\text{at } F_2 = 1k \quad X_C = \frac{1}{2\pi F_2 C} = \frac{1}{2 \times 3.14 \times 1 \times 10^3 \times 10 \times 10^{-6}} = 16 \Omega$$

$$V_{o2} = \frac{R}{\sqrt{X_C^2 + R^2}} V_{in} = \frac{8}{\sqrt{16^2 + 8^2}} \times 10 = 4.47 V$$

$$\text{at } F_3 = 2k \quad X_C = \frac{1}{2\pi F_3 C} = \frac{1}{2 \times 3.14 \times 2 \times 10^3 \times 10 \times 10^{-6}} = 8 \Omega$$

$$V_{o3} = \frac{R}{\sqrt{X_C^2 + R^2}} V_{in} = \frac{8}{\sqrt{8^2 + 8^2}} \times 10 = 7.07 V$$

Subject: _____

Date: _____

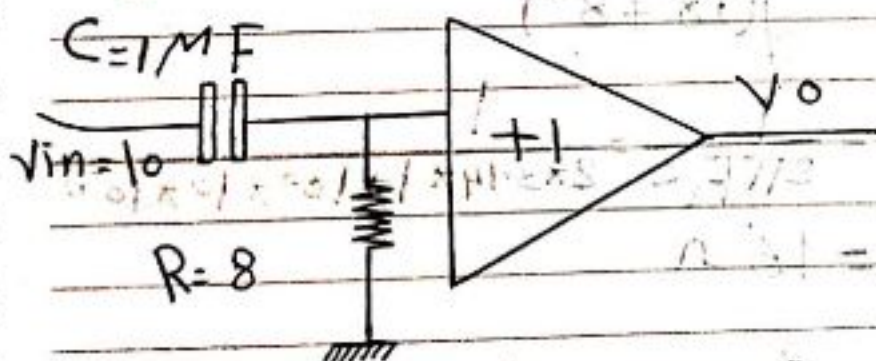
- احسب جهد الخرج للمرشح امرار عالي عند تردد القطع اذا كان جهد الدخل = 5V

$$V_o = \frac{1}{\sqrt{2}} V_{in} = \frac{1}{\sqrt{2}} \times 5 = 3,53$$

- احسب تردد القطع بالـ (rad/sec) للمرشح امرار عالي درجة اوله اذا كان $R=22\text{ k}\Omega$, $C=9,01\text{ nF}$

$$\omega_c = \frac{1}{RC} = \frac{1}{22 \times 10^3 \times 9,01 \times 10^{-6}} = 4545,45 \text{ rad/sec}$$

- احسب تردد القطع للمرشح امرار عالي درجة اوله ثم احسب جهد الخرج عند الترددات (2 KHz, 1 KHz, 20 KHz) للدائرة الموضحة بالشكل ثم ارسم منحنى الاستجابة الترددية ووضح عليه تردد القطع



$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2 \times 3,14 \times 8 \times 10^3 \times 1 \times 10^{-6}} = 19,9 \text{ KHz}$$

Subject: _____

Date: _____

at $F_1 = 20 \text{ KH}$

$$X_C = \frac{1}{2\pi F_1 C}$$

$$X_{C_1} = \frac{1}{2 \times 3.14 \times 20 \times 10^3 \times 1 \times 10^{-6}} = 8 \Omega$$

$$V_{O1} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} V_{in} = \frac{8}{\sqrt{8^2 + 8^2}} \times 10 = 7.07 \text{ V} \quad \text{X}$$

at $F_2 = 1 \text{ KH}$

$$X_{C_2} = \frac{1}{2\pi F_2 C}$$

$$X_{C_2} = \frac{1}{2 \times 3.14 \times 1 \times 10^3 \times 1 \times 10^{-6}} = 159 \Omega$$

$$V_{O2} = \frac{R}{\sqrt{X_C^2 + R^2}} V_{in} = \frac{8}{\sqrt{159^2 + 8^2}} \times 10 = 0.5 \text{ V} \quad \text{X}$$

at $F_3 = 2 \text{ KH}$

$$X_C = \frac{1}{2\pi F_3 C}$$

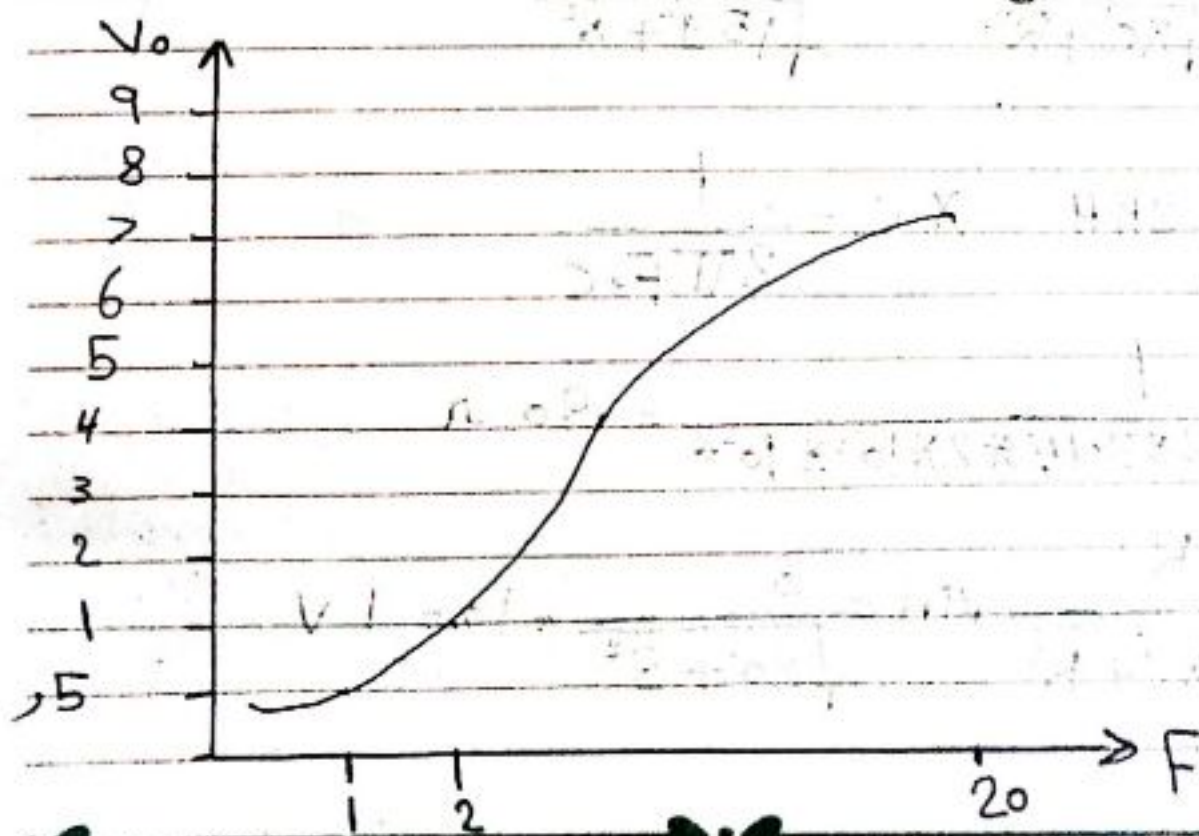
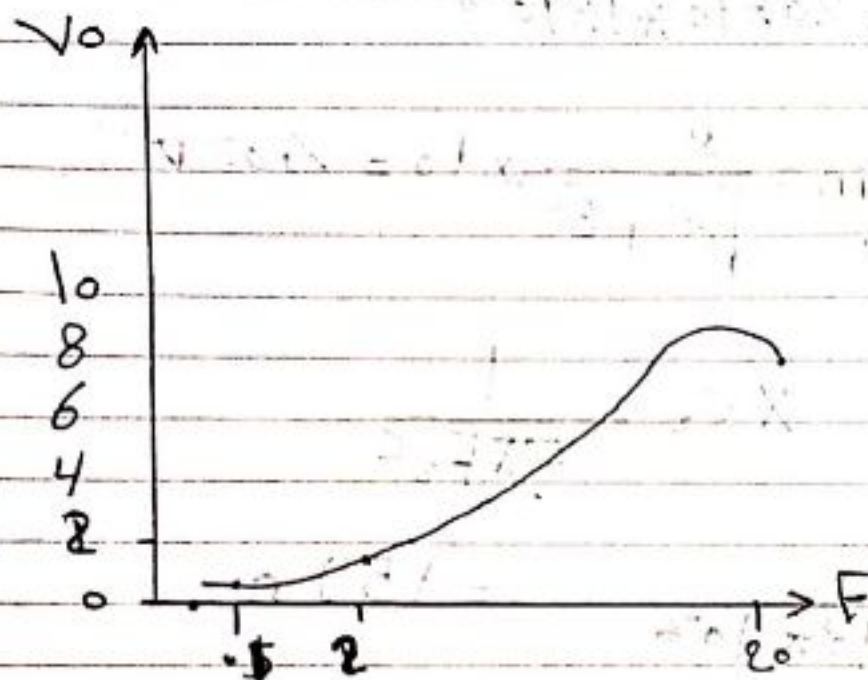
$$X_{C_3} = \frac{1}{2 \times 3.14 \times 2 \times 10^3 \times 1 \times 10^{-6}} = 80 \Omega$$

$$V_{O3} = \frac{R}{\sqrt{X_C^2 + R^2}} V_{in} = \frac{8}{\sqrt{80^2 + 8^2}} \times 10 = 1 \text{ V} \quad \text{X}$$

Subject:

Date:

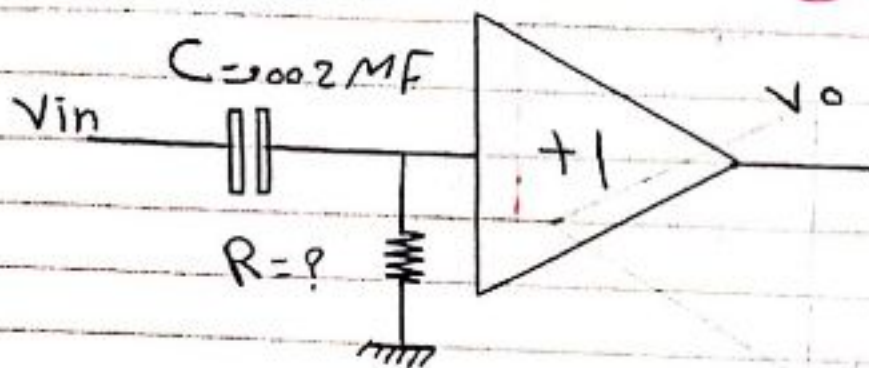
F	1KH	2KH	20KH
V_0	15	1	8



Subject:

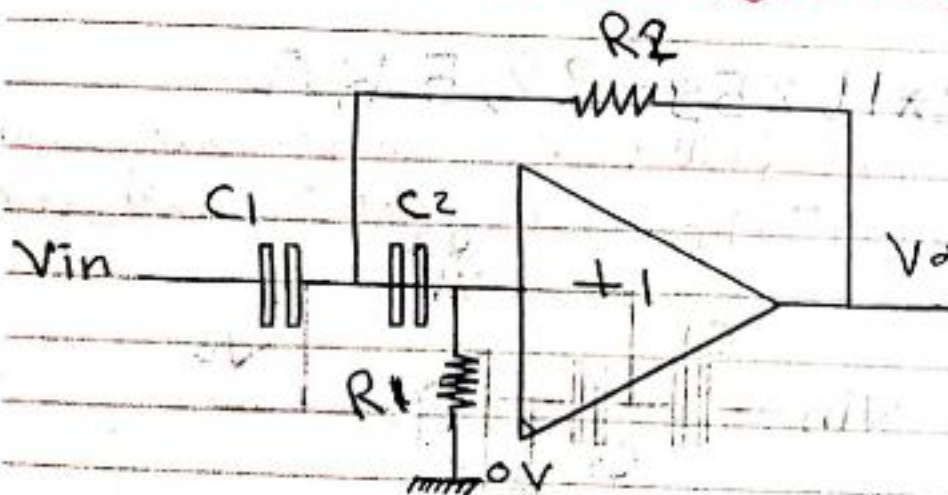
Date:

احسب قيمة المقاومة R للمرشح الموضح بالشكل
إذا علمت أن تردد القطع 10kHz ، و $C = 0.002\text{MF}$
مع ذكر نوع المرشح



$$R = \frac{1}{2\pi F_c C} = \frac{1}{2 \times 3.14 \times 10 \times 10^3 \times 0.002 \times 10^{-6}} = 7.96\text{K}\Omega$$

نوع المرشح (مرشح امرار عالي من الدرجة الاولى)
تعيين مرشح امرار عالي من الدرجة الثانية



$$\omega_c = \frac{1}{RC\sqrt{2}} \leftarrow F_c = \frac{1}{2\pi RC\sqrt{2}}$$

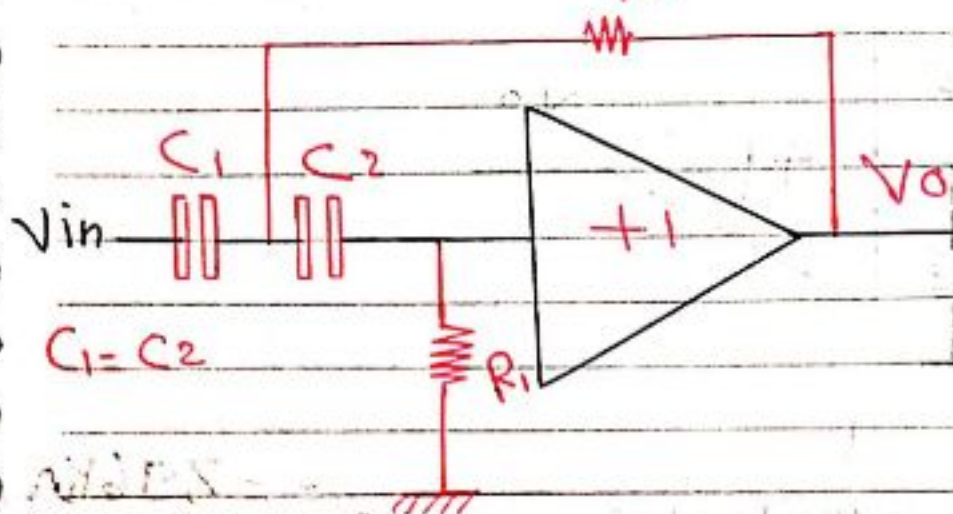
$$R = \frac{1}{2\pi F_c C \sqrt{2}}$$

حساب المقاومة
حساب قيمة المكثف $C_1 = C_2 = C$

Subject:

Date:

احسب قيمه كل من R_1, R_2 للمرشح الموضح
بالشكل اذا عملت ان تردد القطع (1 KHz)
 $C_1 = C_2 = 0.01 \mu F$

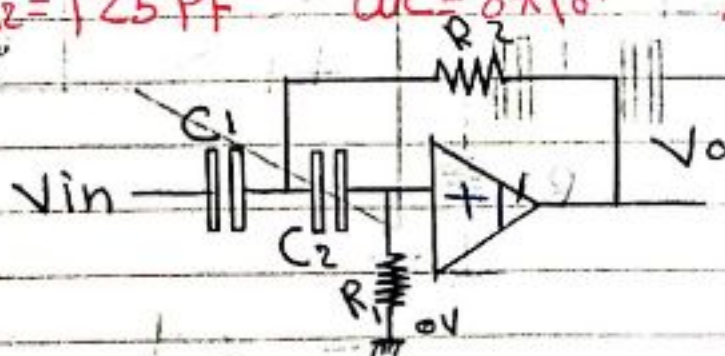


$$R_2 = \frac{1}{2\pi f_c \cdot C \cdot \sqrt{2}} = \frac{1}{2 \times 3.14 \times 10^3 \times 0.01 \times 10^{-6} \times \sqrt{2}}$$

$$= 11,259 \text{ K}\Omega$$

$$R_1 = 2 R_2 = 2 \times 11,259 = 22,5 \text{ K}\Omega$$

احسب قيمه كل من R_1, R_2 للدائرة الموضحة بالشكل اذا
عملت ان $C_1 = C_2 = 125 \text{ PF}$ $\omega_c = 8 \times 10^4$



$$R_2 = \frac{1}{\omega_c \cdot C \cdot \sqrt{2}}$$

$$= \frac{1}{8 \times 10^4 \times 125 \times 10^{-12} \times \sqrt{2}} = 70,7 \text{ K}\Omega$$

$$R_1 = 2 R_2 = 2 \times 70,7 = 141,4 \text{ K}\Omega$$

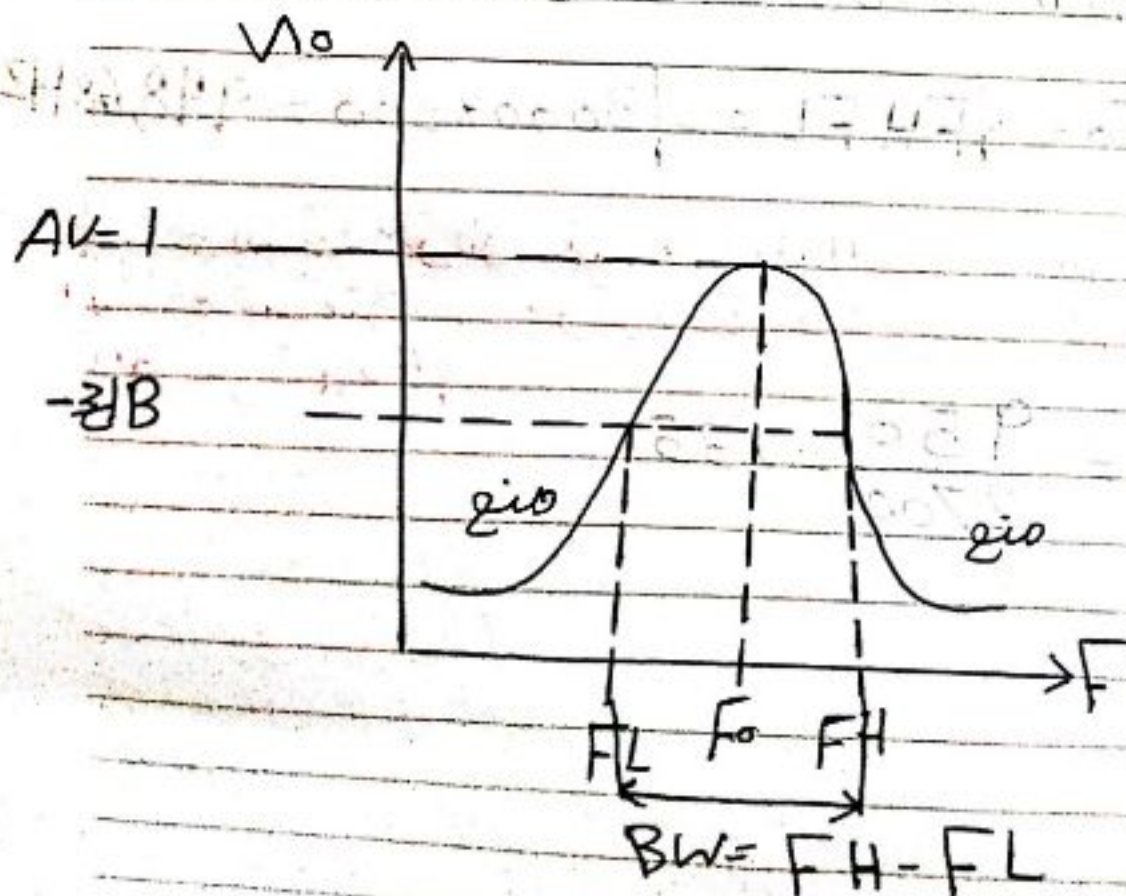
Subject: _____

Date: _____

عرف
 ١- عرض النطاق $B.W$: $B.W = F_H - F_L$ هو الفرق بين تردد القطع العلوي F_H وتردد القطع السفلي F_L
 ٢- معامل الجودة Q : $Q = \frac{F_0}{B.W}$ هو النسبة بين تردد المركز و عرض النطاق $B.W$ الترددي

قوانين هامة

- ١- تردد المركز / تردد منتصف النطاق $F_0 = \sqrt{F_H \times F_L}$
- ٢- تردد القطع العلوي $F_H = F_0 + \frac{B.W}{2}$
- ٣- تردد القطع السفلي $F_L = F_0 - \frac{B.W}{2}$



Subject: _____

Date: _____

BPF

مرشح امرار نطاق

وظيفة

يقوم بامرار نطاق معين من الترددات ويحذف
ترددات القطع ومنع باقي الترددات التي تقع خارج هذا
النطاق

امثلة على مرشح امرار

١- احسب عرض النطاق الترددي والتردد المركزي
لمرشح اشارة صوتية تردد القطع العلوي والسفلي
لهما 3000 Hz و 300 Hz

$$F_H = 3000$$

$$F_L = 300$$

$$BW = F_H - F_L$$

$$BW = 3000 - 300 = 2700\text{ Hz}$$

$$F_0 = \sqrt{F_H F_L} = \sqrt{3000 \times 300} = 948,68\text{ Hz}$$

٢- احسب ~~عرض~~ معامل الجودة لمرشح امرار
اشارة صوتية ذو عرض نطاق ترددي 2700 Hz وتردد
المركز 950 Hz

$$Q = \frac{F_0}{BW} = \frac{950}{2700} = 0,35$$

Subject: _____

Date: _____

٣- احسب تردد القطع العلوي والسفلي لمرشح
 امرار حزمة تردديه اذا عملت أن $BW = 500 \text{ Hz}$
 $F_0 = 1 \text{ KHz}$

$$F_0 = 1000 \quad BW = 500 \quad F_H? \quad F_L?$$

$$F_H = F_0 + \frac{BW}{2} = 1000 + \frac{500}{2} = 1250 \text{ Hz}$$

$$F_L = F_0 - \frac{BW}{2} = 1000 - \frac{500}{2} = 750 \text{ Hz}$$

احسب Q ، F_0 ، BW لمرشح امرار حزمة تردديه
 اذا كان ترددي القطع 55 Hz و 65 Hz

$$F_L = 55 \quad F_H = 65$$

$$BW = F_H - F_L = 65 - 55 = 10 \text{ Hz}$$

$$F_0 = \sqrt{F_H F_L} = \sqrt{65 \times 55} = 59.79 \text{ Hz}$$

$$Q = \frac{F_0}{BW} = \frac{59.79}{10} = 5.979$$

Subject:

Date:

احسب معامل الجودة لمرشح امرار نطاق ترددي بين
 $3\text{ KHz} : 6\text{ KHz}$ ثم وضح نوع نطاق الامرار

$$F_L = 3\text{ KHz} \quad \text{و} \quad F_H = 6\text{ KHz}$$

$$Q = \frac{F_0}{BW}$$

$$F_0 = \sqrt{F_H \cdot F_L} = \sqrt{3 \times 10^3 \times 6 \times 10^3} = 4,24\text{ KHz}$$

$$BW = F_H - F_L = 6 - 3 = 3\text{ KHz}$$

$$Q = \frac{4,24}{3} = 1,5$$

مرشح امرار نطاق طيق

$$Q > 1,5$$

ماهي انواع مرشح امرار نطاق

١- مرشح امرار نطاق ضيق من الترددات
 ٢- مرشح امرار نطاق عريض من الترددات

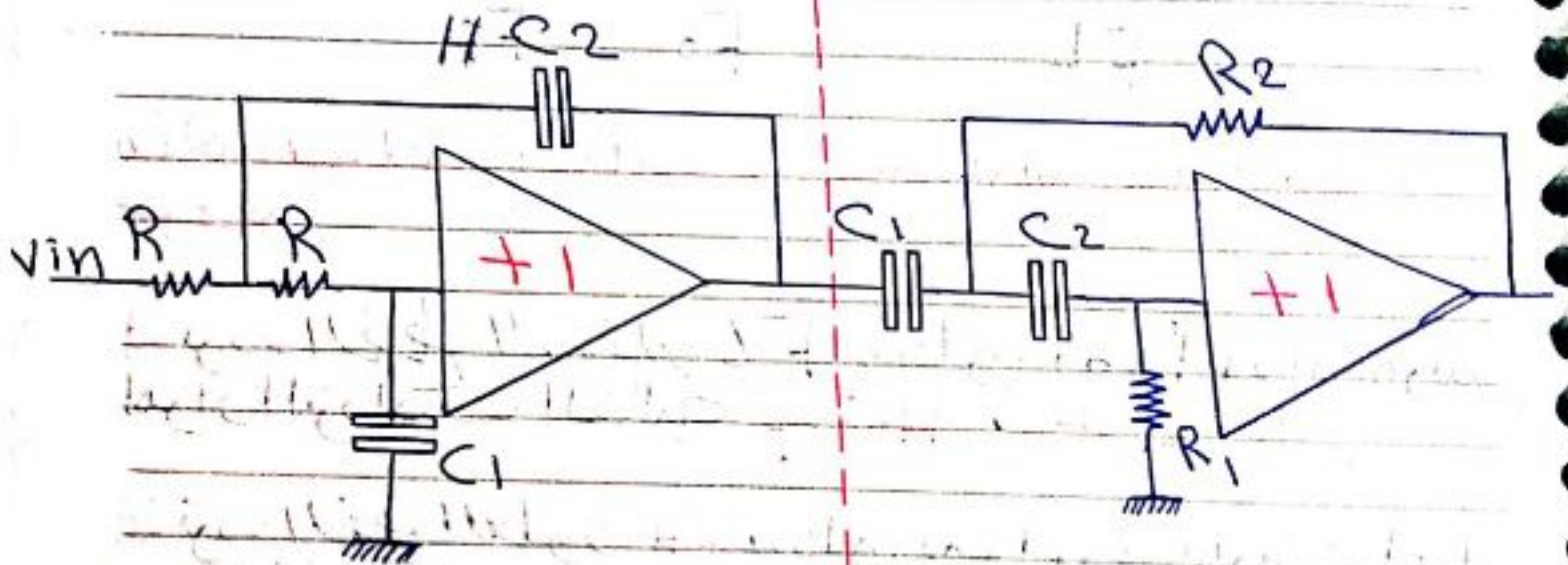
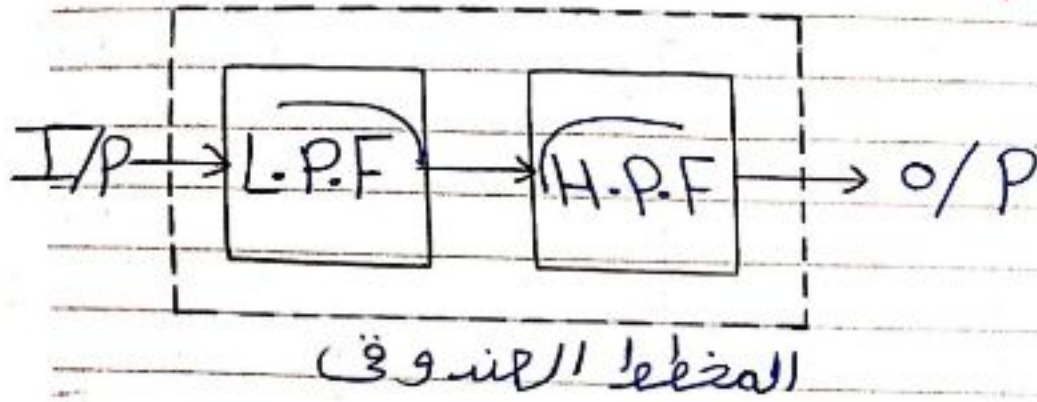
أولاً المرشح امرار نطاق عريض من الترددات

يمكن الحصول على مرشح امرار نطاق عريض من الترددات
 عن طريق الربط المباشر من بين مرشح امرار نطاق
 منخفض ومرشح امرار نطاق عالي ويكون معامل
 الجودة $Q \leq 5$

Subject:

Date:

شرح بالرسم مرشح امرار نطاق عربي من الترددات



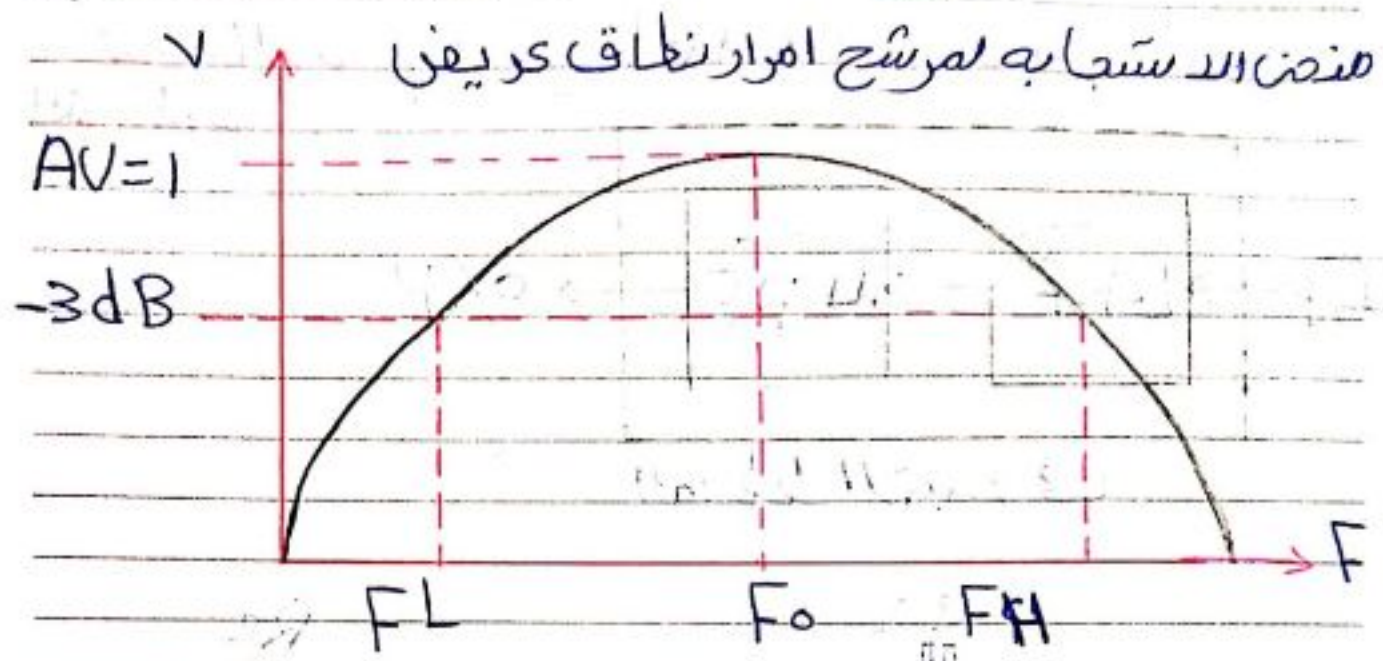
مرشح امرار عالي H.P.F | مرشح امرار منخفض L.P.F
ما هي شروط الربط اعلاه

- 1- أن يكون كسب كلا من المرشحين متساوي داخل نطاق الامرار
- 2- أن يكون تردد القطع لمرشح امرار عالي H.P.F اقل من تردد القطع لمرشح امرار منخفض L.P.F

$$\frac{F_{CL}}{F_{CH}} \geq 2 \quad F_{CL} < 2 F_{CH}$$

Subject:

Date:



ما هي مواصفات أو خصائص مرشح امرار نطاق كريفلن

١- تردد القطع السفلي F_L يتعلق بمواصفات مرشح امرار الترددات العالية $H.P.F$ $F_L = F_{cH}$

٢- تردد القطع العلوي F_H يتعلق بمواصفات مرشح امرار الترددات المنخفضة $L.P.F$ $F_H = F_{cL}$

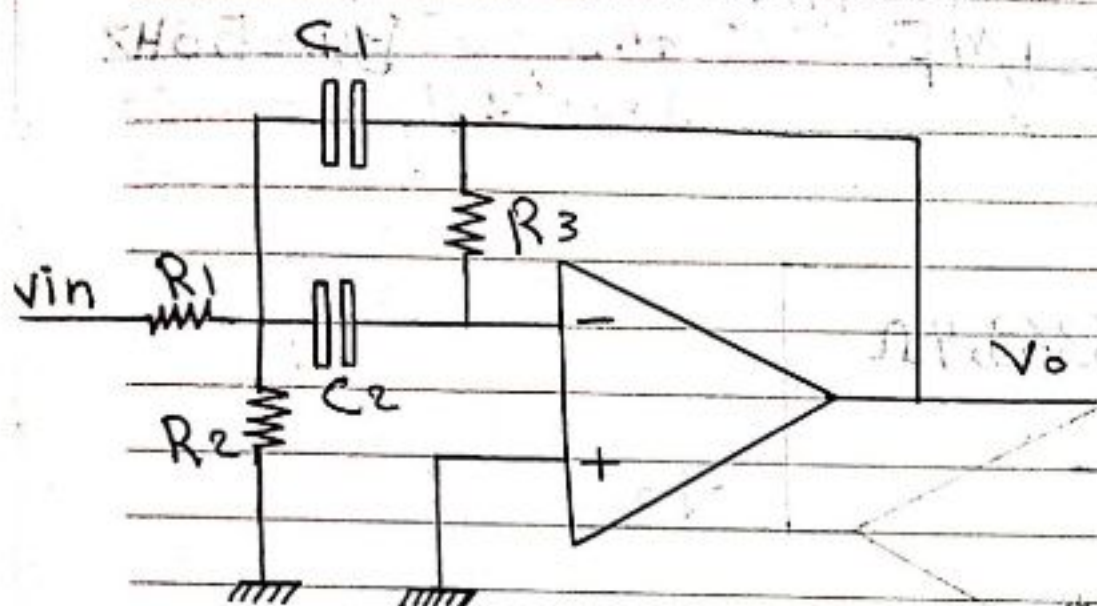
٣- كسب المرشح الناتج له قيمة ١ على عند تردد المركز

$$AV = AV_1 \cdot AV_2$$

Subject: _____

Date: _____

موضح امرار نطاق فيق من التردادت



القواتين

$$C_1 = C_2$$

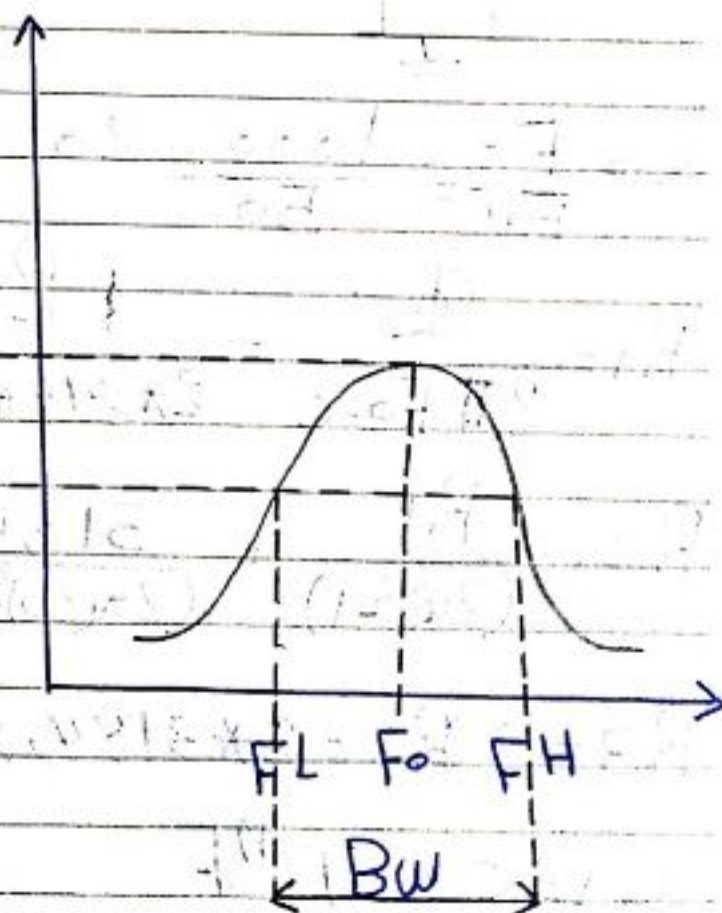
$$R_1 = \frac{Q}{2\pi F_0 \cdot C}$$

$$R_2 = \frac{R_1}{(2Q^2 - 1)} \quad A_v = 1$$

$$R_3 = 2R_1$$

$$Q = \frac{F_0}{Bw}$$

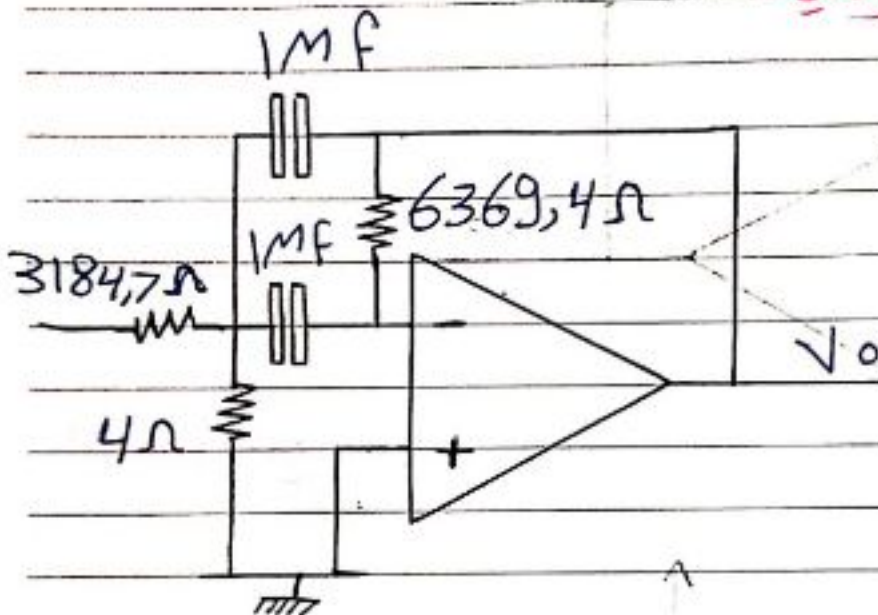
Bw



Subject:

Date:

مهم مرشح امواج نطاق ضيق كسبه مساوي
الوحده وتحدد المركز $F_0 = 1 \text{ KHz}$ وعرض النطاق الترددي
 $BW = 50 \text{ Hz}$ وسعة المكثف $C = 1 \mu\text{F}$ مع رسم الدارة
وتنبيه قيم الغنا مر عليه



$$Q = \frac{F_0}{BW} = \frac{1000}{50} = 20$$

$$R_1 = \frac{Q}{2\pi F_0 \cdot C} = \frac{20}{2 \times 3.14 \times 1000 \times 10^{-6}} = 3184.7 \Omega$$

$$R_2 = \frac{R_1}{(2Q^2 - 1)} = \frac{3184.7}{(2 \times 20^2 - 1)} = 4 \Omega$$

$$R_3 = 2R_1 = 2 \times 3184.7 = 6369.4 \Omega$$

$$C_1 = C_2 = 1 \mu\text{F}$$

Subject:

Date:

مهم شرح امرا ر نطاق محدود من الترددات كسب
 الجهد له يساوي الواحد و تردد القطع العلوي
 يساوي 5 kHz و تردد القطع ~~الأسفل~~ المركزي 4,8 kHz
 وسعة المكثف 1 μF

الحل

$$F_0 = \sqrt{F_H F_L}$$

$$F_0^2 = F_H F_L$$

$$(4,8 \times 10^3)^2 = 5000 F_L$$

$$F_L = \frac{(4,8 \times 10^3)^2}{5000} = 4608 \text{ Hz}$$

$$Bw = F_H - F_L = 5000 - 4608 = 392 \text{ Hz}$$

$$Q = \frac{F_0}{Bw} = \frac{4800}{392} = 12,25$$

$$R_1 = \frac{Q}{2\pi F_0 C} = \frac{12,25}{2 \times 3,14 \times 4800 \times 1 \times 10^{-6}} = 4060,5 \Omega$$

$$R_2 = \frac{R_1}{(2Q^2 - 1)} = \frac{4060,5}{(2 \times (12,25)^2 - 1)} = 13,57 \Omega$$

$$R_3 = 2R_1 = 2 \times 4060,5 = 8121 \Omega$$

$$C_1 = C_2 = 1 \mu F$$

تم تصميم ترانس إلستاتر و رفع
 قيمة القيم

Subject:

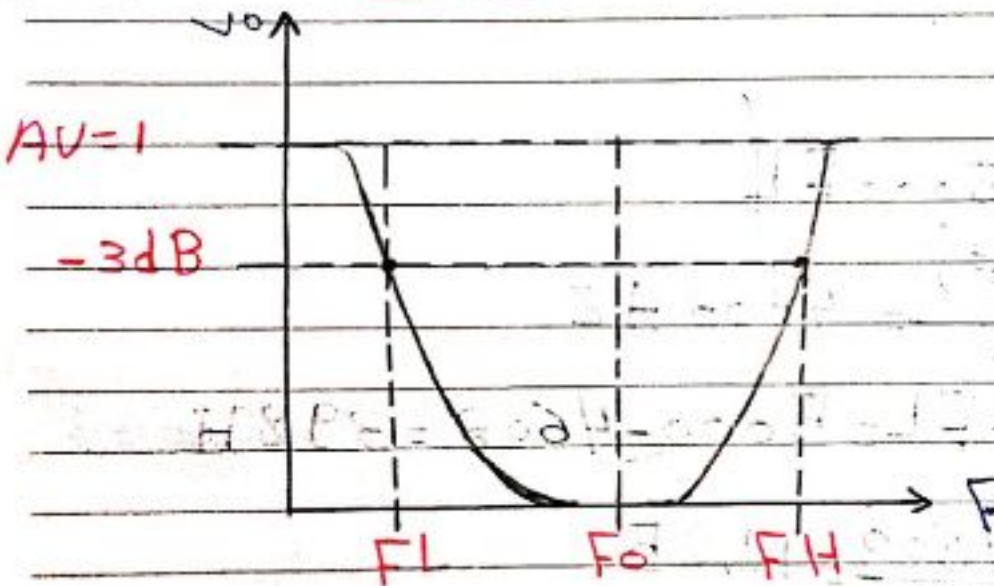
Date:

B.S.F

مرشح منع نطاق

وظيفته: يقوم بمنع امراز نطاق معين من الترددات
بمنطقة النطاق بين تردد القطع و امراز باقي الترددات
التي تقع خارج هذا النطاق

رسم مقترح الاستجابة للمرشح منع نطاق B.S.F
عريض



ينقسم مرشح منع نطاق B.S.F الى نوعين

1- مرشح منع نطاق عريض من الترددات

2- مرشح منع نطاق ضيق من الترددات

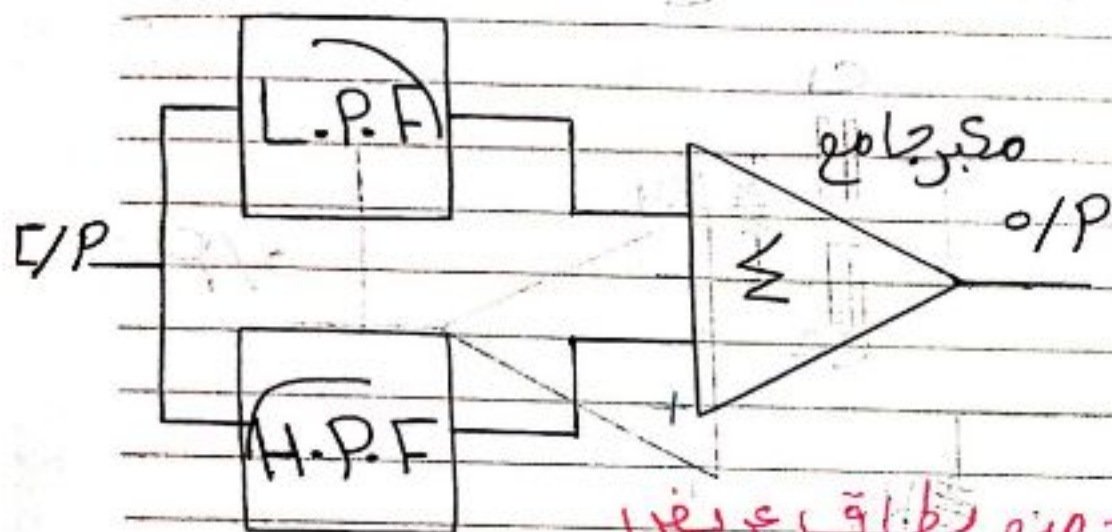
3- مرشح امراز نطاق عريض

يمكن الحصول على مرشح امراز عريض من اوسع طريقت
توهيل مرشح امراز منخفض $L.P.F$ على التوازي مع مرشح
امراز عالي $H.P.F$ ويوهيل خرج اعرض حين يمكن
جامع

Subject:

Date:

ارسم مخطط العنود في مرشح منع نطاق عريض



ضمان مرشح منع نطاق عريض

١- تردد القطع العلوي F_H يساوي تردد القطع لمرشح
أمرار عالي $F_H = F_{cH}$

٢- تردد القطع السفلي F_L يساوي تردد القطع لمرشح
أمرار منخفض $F_L = F_{cL}$

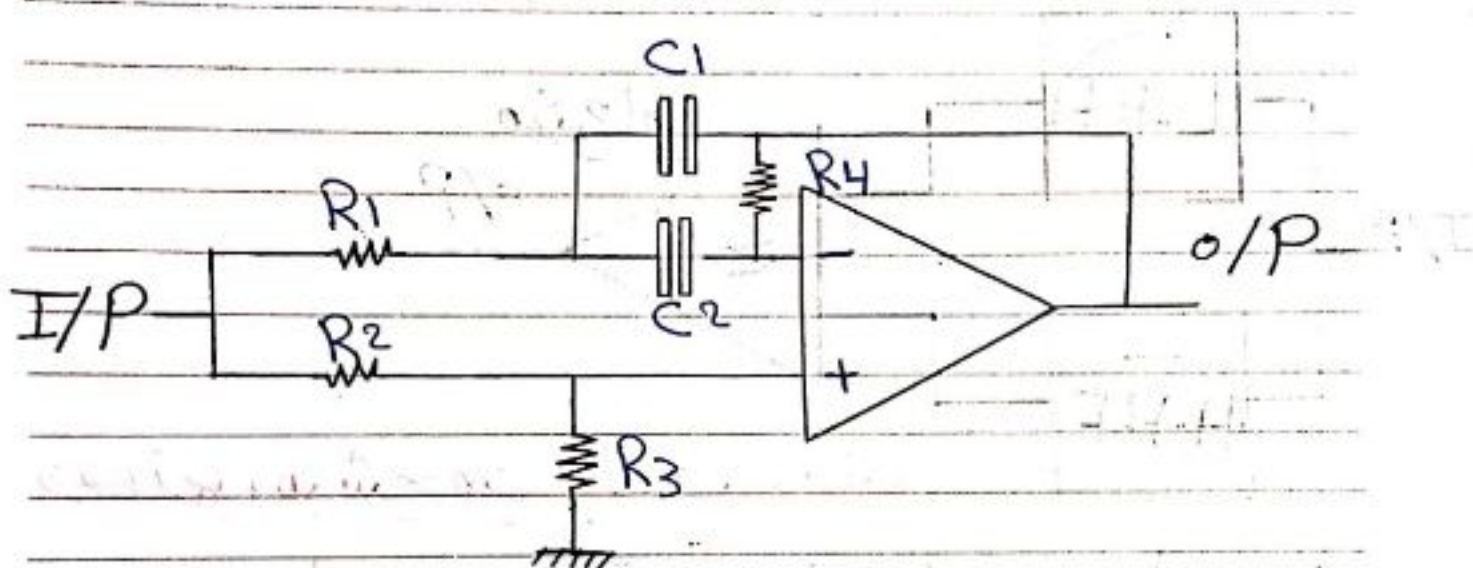
$$\frac{F_{cH}}{F_{cL}} \leq 2, F_{cH} \leq 2F_{cL}$$

Subject: _____

Date: _____

مرشح منع نطاق هيق

- ارسم دائرة مرشح منع نطاق هيق



$$Q = \frac{F_0}{BW} \quad C_1 = C_2$$

$$R_1 = R_2 = \frac{R_4}{4Q^2}$$

$$R_4 = \frac{Q}{\pi F_0 C}$$

$$R_3 = 2Q^2 \cdot R_1 = \frac{1}{2} R_4$$

Subject:

Date:

«الباب الثالث»

«مولد الذبذبات»

مولد الزبذبات:

هو عبارة عن مذبذب يتعدد الاهتزازات يتكون من مرحلتين تكبير ~~لصغر~~ باستخدام ترانزستورين أحدهما في حالة on والآخر يكون في حالة off

مناهج استخدامات المذبذبات

١- الحاسبات الكترونية

٢- الدوائر الرقمية

٣- منظمات الجهد

مما يتكون المذبذب

يتكون المذبذب من مرحلتين تكبير باستخدام

ترانزستورين أحدهما on والآخر off ويشكل

المذبذب زاوية الوجه بين المرحلتين 360

21. 2. 85

أنواع مولد الذبذبات

١- مذبذب غير مستقر (عديم الاستقرار) حر الممرات

٢- مذبذب أحادي الاستقرار يسمى ذو حالة الثبات الواحد

٣- مذبذب ثنائي الاستقرار يسمى النظام ذو حالتين

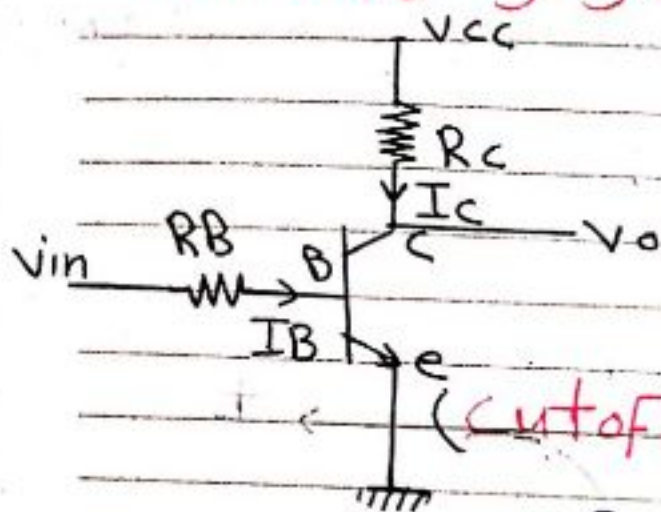
الثبات

**لنوعك حتى لو عارف إني مميت
أمسوت (الهندسة)**

Subject:

Date:

اشرح مع الرسم استخدام الترانزستور كمفتاح



يعمل الترانزستور كمفتاح
في منطقتي القطع Sat
والتشبع

اولاً في منطقة القطع (cutoff)

$$I_B = 0 \quad I_C = 0$$

$$V_{CC} = I_C R_C + V_{CE}$$

$$V_o = V_{CC} = V_{CE}$$

ثانياً في منطقة التشبع

$$I_{C \max} \quad I_{B \max}$$

$$I_{C \max} R_C = V_{CC}$$

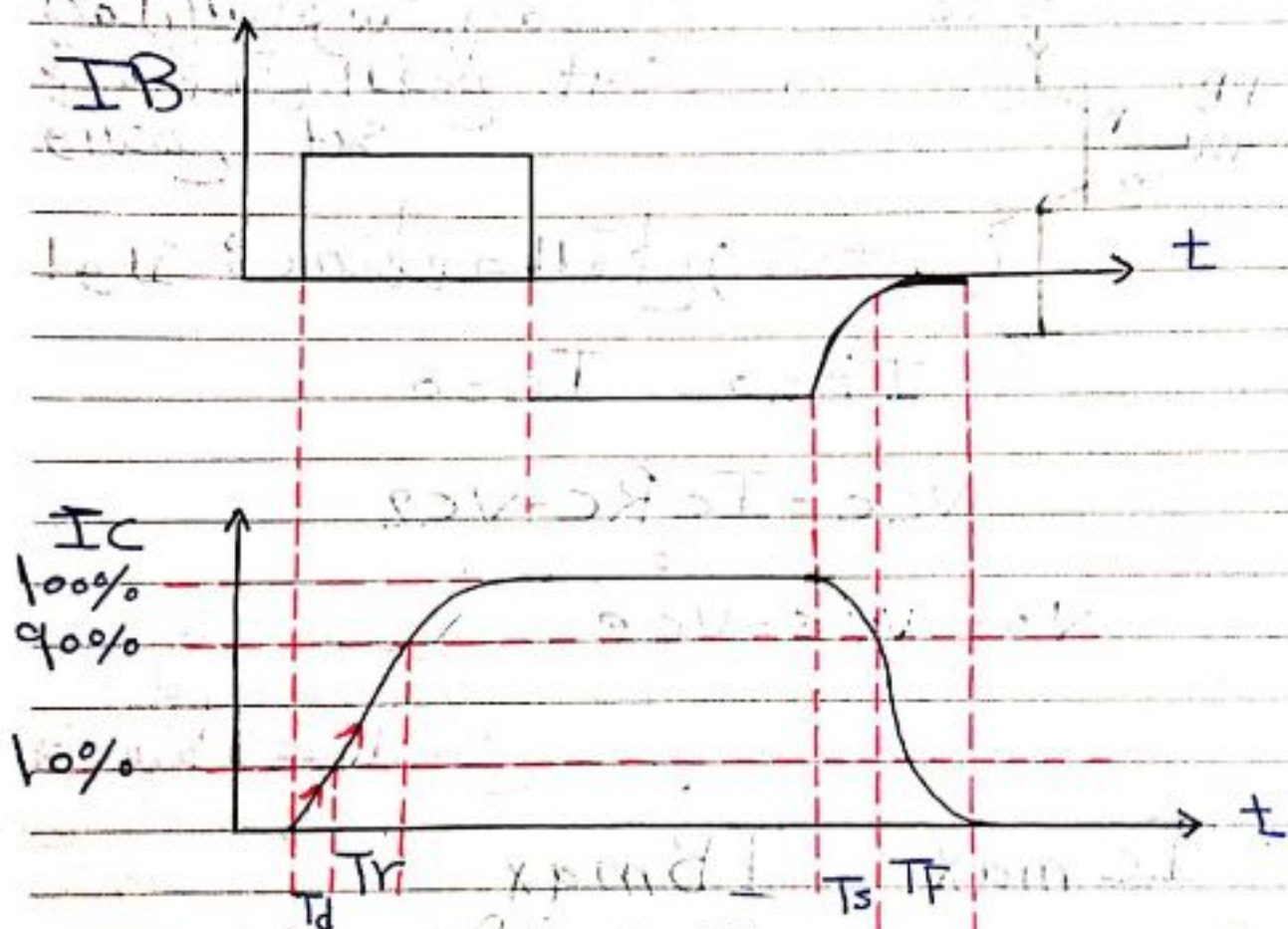
$$V_o = V_{CC} - I_C R_C \approx V_{CE \text{ sat}} = 0$$

مميزات الترانزستور كمفتاح سرعة الاستجابة
عند القطع والتوصيل

Subject:

Date:

ارسم العلاقة بين تيار القاعه و تيار المجمع
مع شرح، ثم عرف كلًا من T_d , T_r , T_s , T_F



عند تطبيق جهد على الدخل فإن سبوف يمر تيار في القاعه يسمى I_B ولكن لا يتحول الترانزستور الى حالة on في نفس اللحظة ولكن يزداد تيار الخرج من 0% الى 10% ويسمى زمن التأخير T_d ثم يزداد من 10% الى 90% و يسمى زمن الارتفاع حتى يصل الى القيمة العظمى له 100% بظل ثابت وعند فصل التيار من 100% الى 90% ويسمى زمن التأخير T_s ثم يقل من 90% الى 10% ويسمى زمن الهبوط T_F

Subject:

Date:

زمن التأخير T_d : هو الزمن اللازم لزيادة تيار المجمع I_C من 0 إلى 10% من قيمته العظمى

زمن الارتفاع T_r : هو الزمن اللازم لزيادة تيار المجمع I_C من 10% إلى 90% من قيمته العظمى

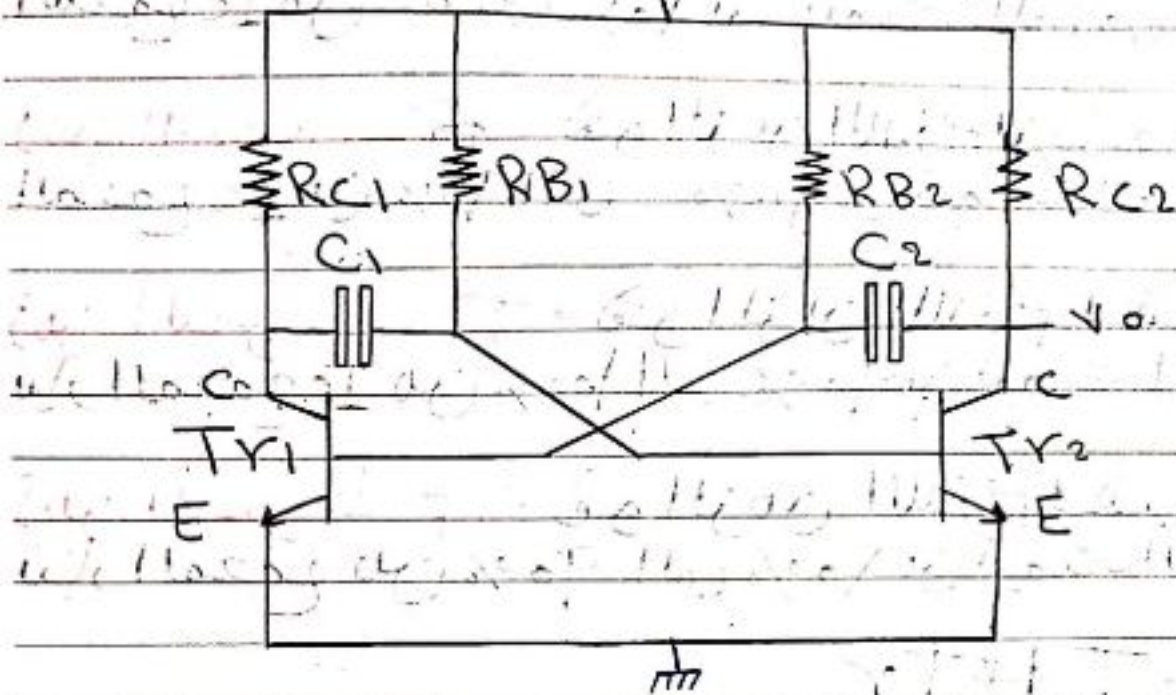
زمن التخزين T_s : هو الزمن اللازم لهبوط تيار المجمع I_C من 90% إلى 10% من قيمته العظمى

زمن الهبوط T_f : هو الزمن اللازم لهبوط تيار المجمع من 90% إلى 10% من قيمته العظمى

$$T_{on} = T_d + T_r$$

$$T_{off} = T_s + T_f$$

Subject: الشرح مع الرسم دائرة هذيان خديم الا استقرار Date:



١- تتكون الدائرة من 2 ترانزستور من النوع NPN هو قليتين بطريقة القسمة المشترك يرتبط خرج T_1 بدخل T_2 ويرتبط خرج T_2 بدخل T_1

٢- كل ترانزستور يحقق اختلاف في زاوية الوجه بمقدار 180° وبالتالي يكون الاختلاف الكلي في زاوية الوجه 360°

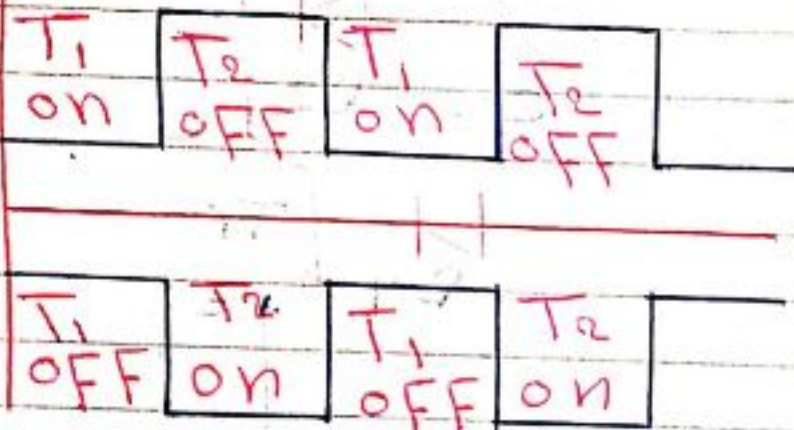
٣- عند توصيل جهد المصدر فأ V_{DD} كل ترانزستور من الترانزستورين يحاول التوصل قبل الاخرى وذلك بسبب عدم تماثل الفواض الفنية

٤- نفرض ان (T_1 في حالة on و T_2 في حالة off) يبدأ المكثف C_1 بعملية الشحن من خلال المقاومة R_{B1} حتى يصل الى القيمة العظمى ثم يبدأ بتفريغ شحنته الى قاعه T_2 فيتحول T_2 الى حالة on و T_1 الى حالة off

Subject:

Date: C2

- ٥- يقوم المفتاح بعملية السحب من خلال المقاومة RB_2 خلال فترة زمنية معينة حتى يصل الى أقصى قيمة له هذه القيمة تكون كافية لتشغيل الترانزستور T_1 فيتحول الترانزستور T_1 الى حالة on و الترانزستور T_2 الى حالة off.
- ٦- وتستمر عملية التذبذب خلال الفترة المثل فيها بعد المصدر المستمر V_{CC}



$$T_1 = 0.7 RB_1 C_1$$

$$T_2 = 0.7 RB_2 C_2$$

$$T = 0.7 RB_1 C_1 + 0.7 RB_2 C_2$$

$$C_1 = C_2 \quad RB_1 = RB_2$$

$$T = 1.4 RBC$$

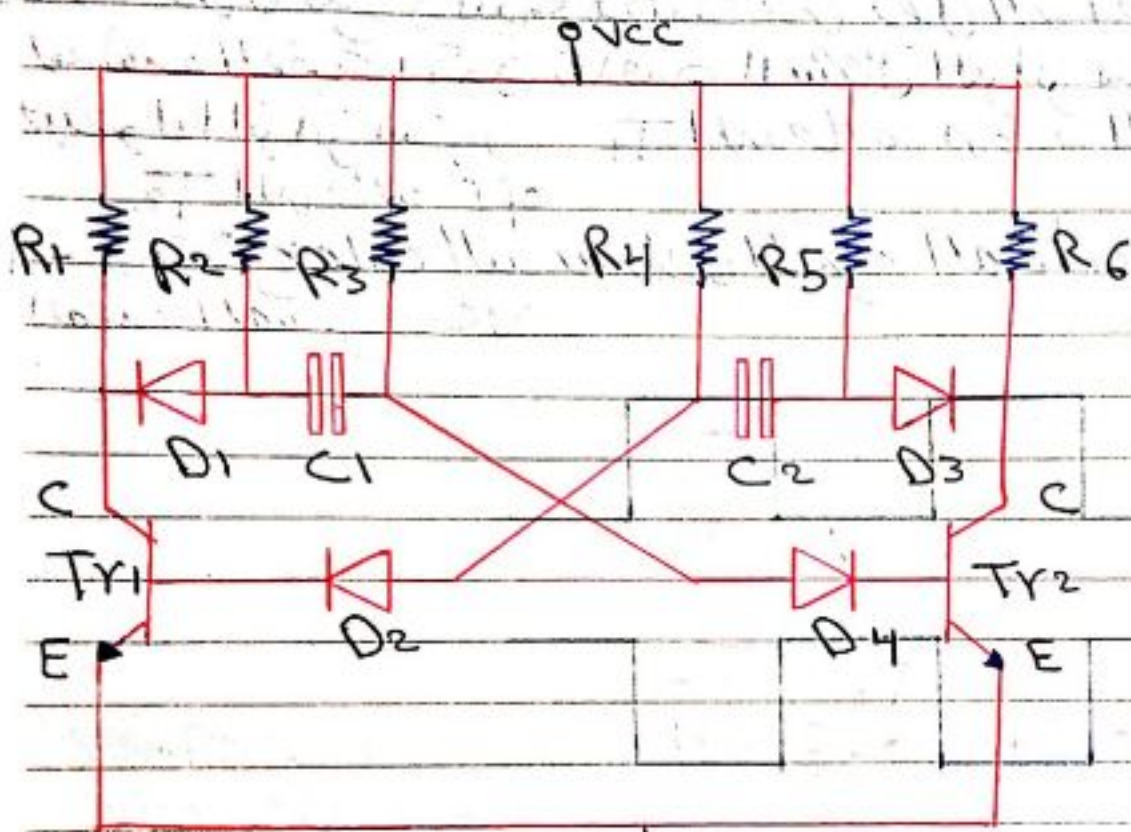
$$F = \frac{1}{T} = \frac{1}{1.4 RBC}$$

$$h_{Fe} = \frac{RB}{Rc} = \frac{R}{RL}$$

Subject: _____

Date: _____

الدائرة المحلية لمذبذب لتوليد الاستقرارية (المحسنة)



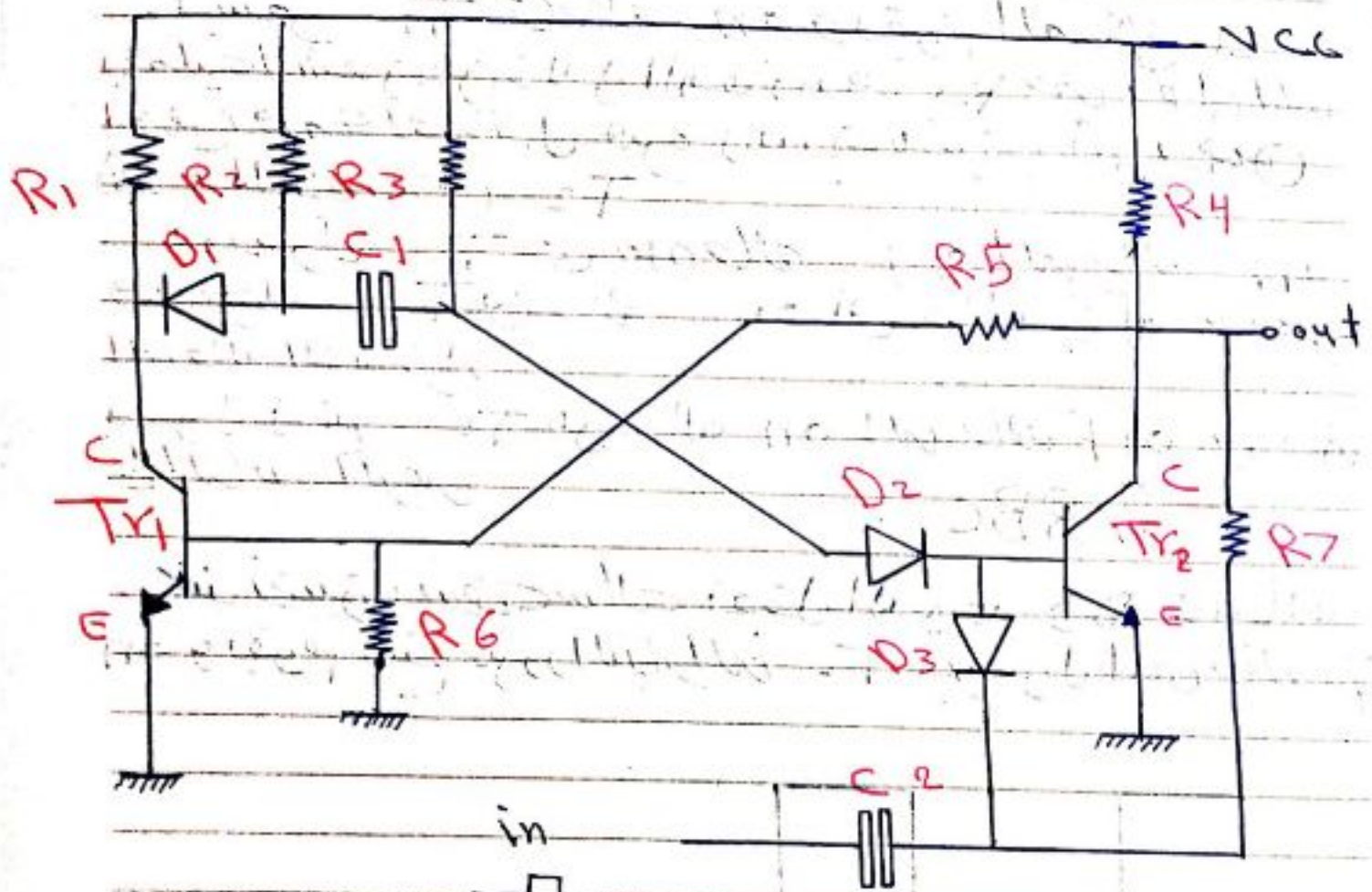
المكونات D_2, D_4 للحماية من جهد الانعكاس
وظيفة R_2, R_5, D_1, D_3 تعمل على تسريع
ارتفاع نبضة الفرج

عافية زووق بجتهادي
لكو قبل فووق

Subject:

Date:

استر 2 مع الرسم دائرة المنفذ الحادي الاستقرار



١- هذه الدائرة تحتاج الى منفذ اشغال لكي تتحول من الحالة المستقرة الى الحالة الاخرى مستقرة ورجوعه الى الحالة المستقرة مرة اخرى يتوقف على توقيت الدائرة

٢- عند توصيل جهد المصدر المستقر V_{CC} ففي حالة الاستقرار يكون Tr_2 في حالة on بسبب مرور التيار اليه من المصدر و Tr_1 في حالة off

٣- نشغل هذا الوضع عند تطبيق منفذ اشغال موجب هذه الشق نقوم بتحويل وقت Tr_2 من حالة on الى حالة off

Subject:

Date:

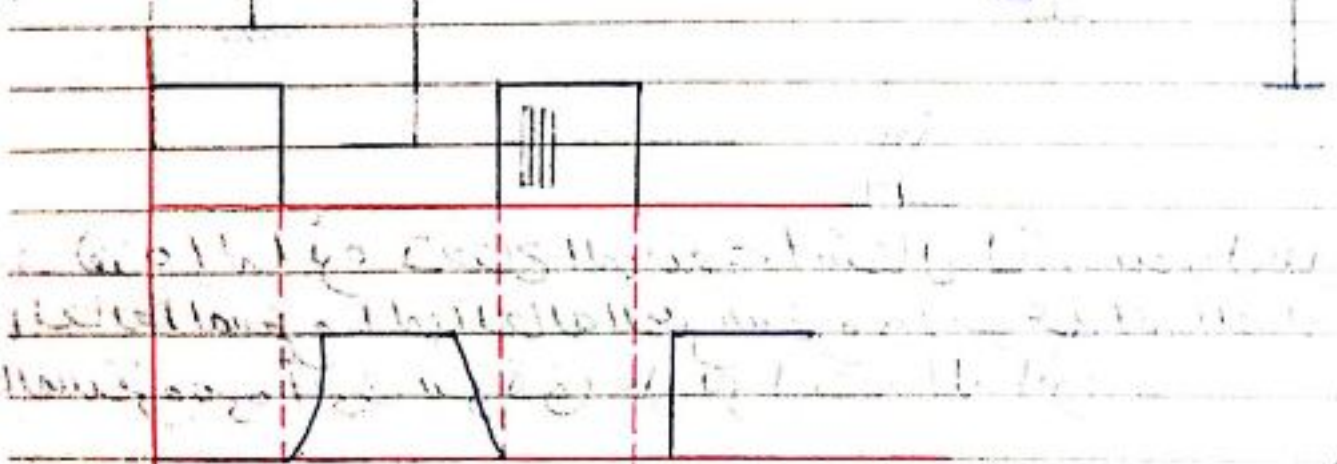
٤- يقوم مجزي الجهد المكون من R_4, R_5, R_6 بتوفير جهد الانهيار اللازم لتشغيل T_1 فيتحول الى حالة on

٥- يستمر T_1 في حالة on ويقوم المكثف C_1 بعملية الشحن من خلال المقاومة R_3 حتى يصل الى اقل قيمة له خلال فترة زمنية معينة ثم يتبع هذه الجهد على T_2

٦- فيتحول T_2 من حالة f الى حالة on و يتحول الى حالة الاستقرار
٧- يتحول وفع T_2 من حالة on الى حالة off يتوقف على الثابت الزمني

$$T = RBC$$

٨- عند تطبيق جهد سالب تحل الدارة في حالة on ويقوم بسحب تيار من T_2 فيتحول الى حالة off



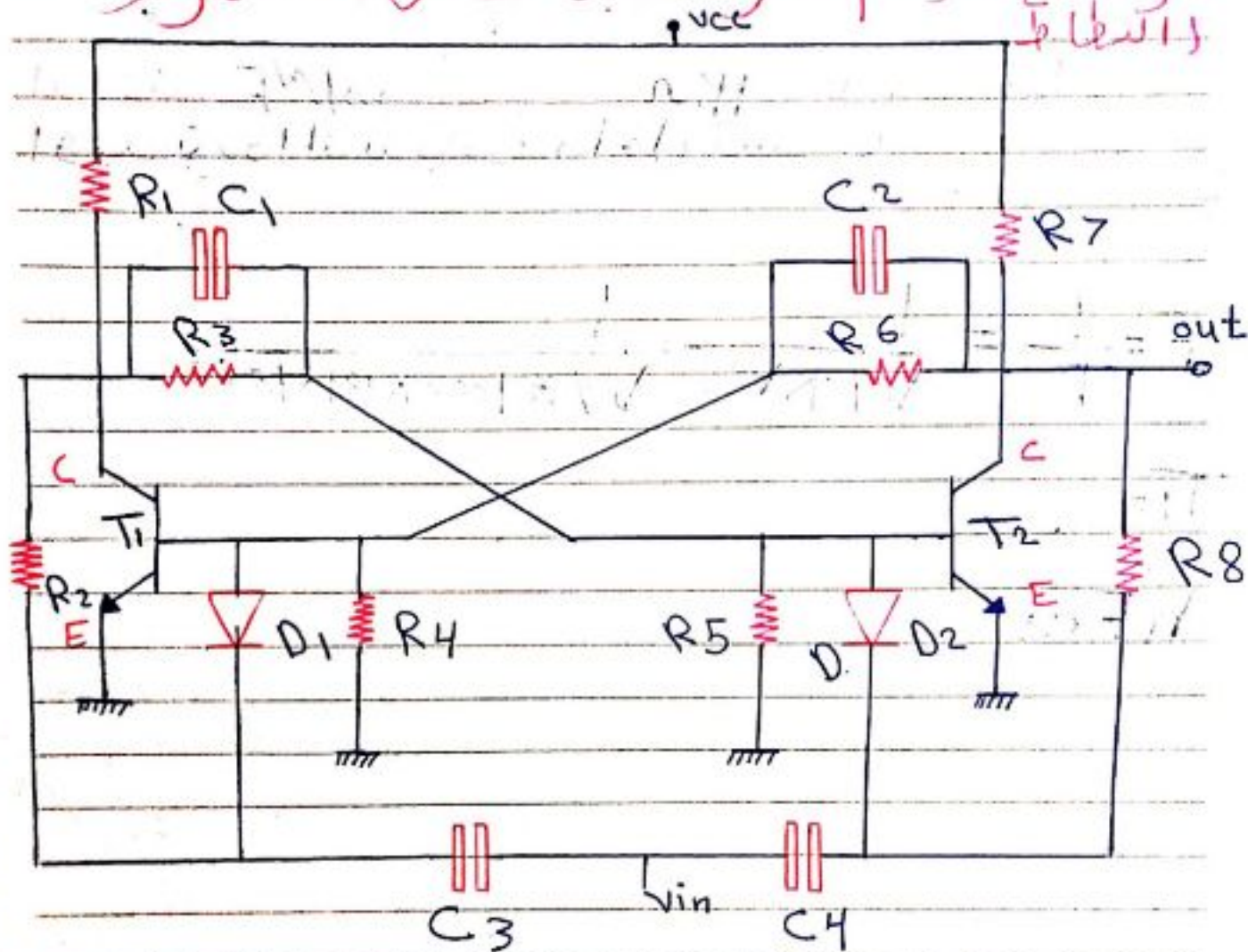
$$V_{B1} = \frac{V_{CC} R_1}{R_1 + R_4}$$

$$V_{B1} = \frac{V_{CC} R_1}{R_1 + R_2}$$

Subject:

Date:

الشرح مع الرسم دائرة مدببة ثنائيات الاستقرار
والسطح



تتكون هذه الدائرة من ثنائيات مستوية من ثنائيات
أساساً باستخدام مقاومات خرج على منتهى يرتبط به كل
الدفي وله طابع استقرار

$T_2 \rightarrow \text{off}$ و $T_1 \rightarrow \text{on}$

الحالة الأولى

$T_2 \rightarrow \text{on}$ و $T_1 \rightarrow \text{off}$

الحالة الثانية

يتحول الدائرة من وضع مستقر إلى وضع مستقر
أخرى طريقة تطبيق ثنائيات

Subject: _____

Date: _____

مراجعة / نظرية العمل

في حالة الاستقرار الأولى: يكون T_1 في حالة on و T_2 في حالة off فيكون جهد مجمع T_1 يساوي 0 وبالتالي تقوم المقاومة R_2 المتصلة بالدرع بتحويل جهد D_1 إلى الـ on في حالة on ويكون جهد المجمع لترانزستور T_2 يساوي V_{CC} فتقوم المقاومة R_8 المتصلة بنقطة المجمع V_{CC} بتحويل جهد الموضع D_2 إلى V_{CC} فيكون الموضع D_2 في حالة off

في حالة الاستقرار الثانية: يكون $off \rightarrow T_1$ و $on \rightarrow T_2$ فتقوم المقاومات R_2 و R_8 بنفس حالة الموضعات في الحالة السابقة D_1, D_2 حين يكون D_1 في حالة off و D_2 في حالة on

يستخدم المذبذب ثنائي الاستقرار كدائرة أو كقطع للجهود

$$F_{max} = \frac{R + \bar{R}}{2CR}$$

$$R = R_4 = R_5$$

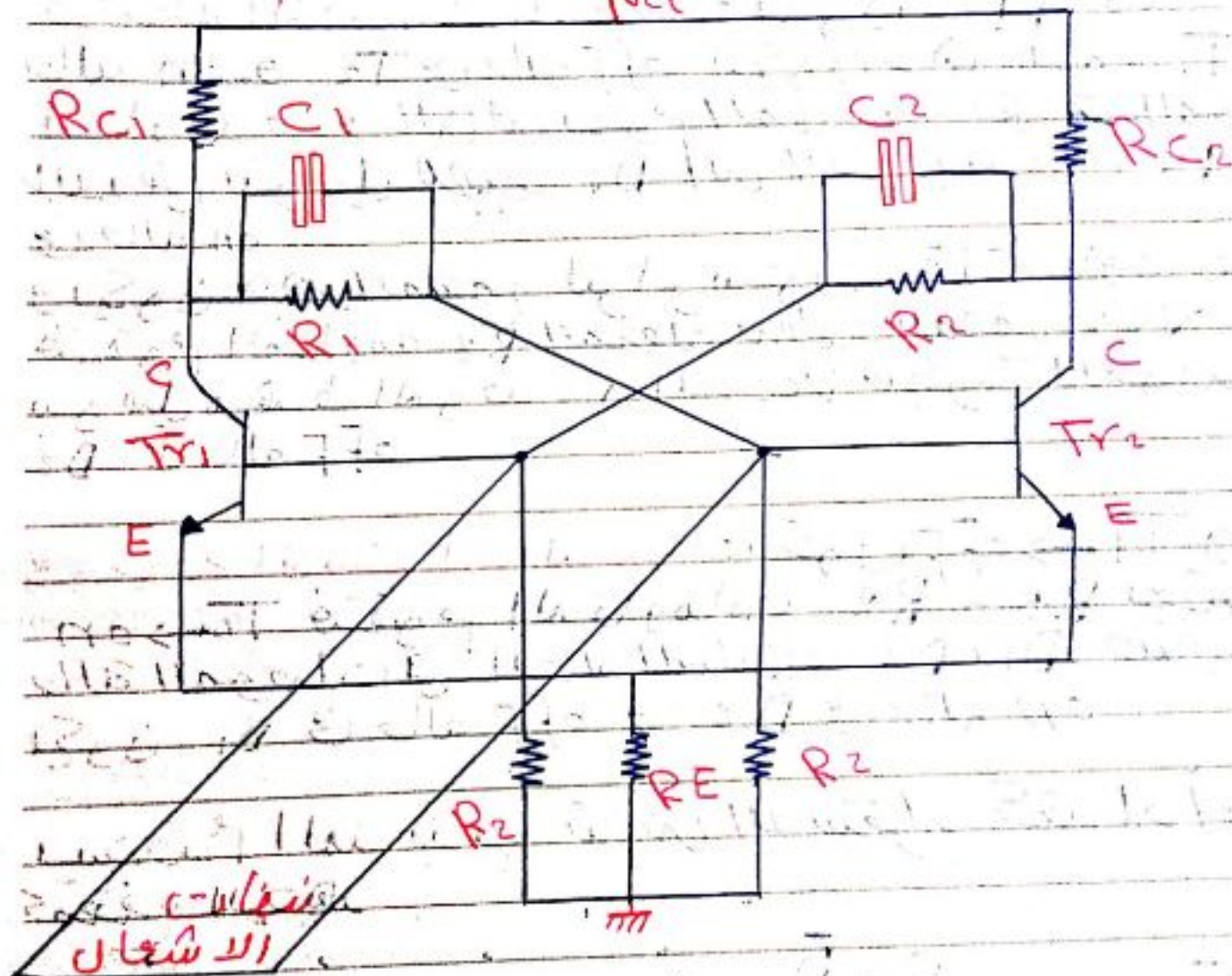
$$\bar{R} = R_3 = R_6$$

Subject:

Date:

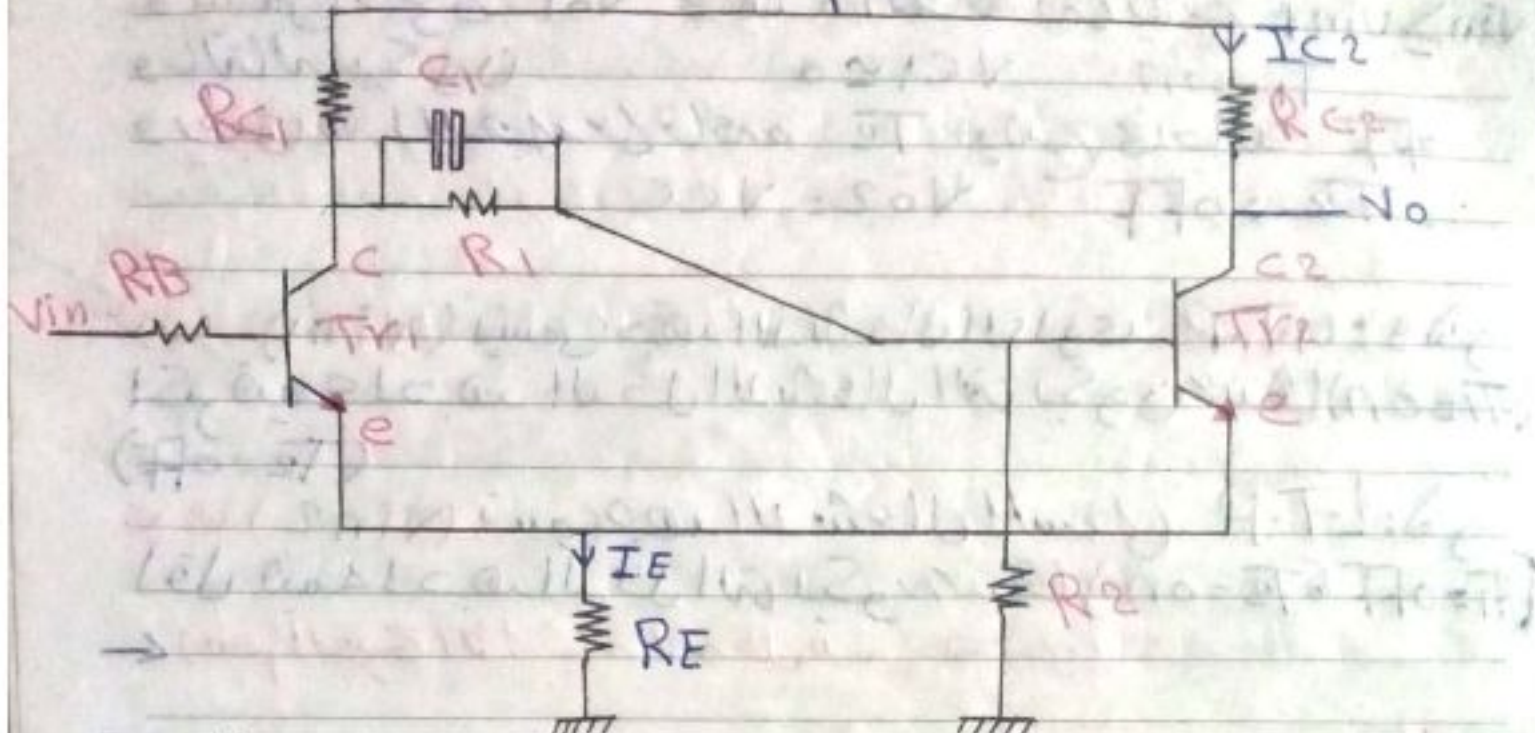
ارسم دائرة المذبذب ثنائي التردد باستخدام
تقنيات التشغيل الخارجية

V_{CC}



Subject

اشرح مع الرسم مآثره اشغال شحيت



طريقة هذه المآثر: تعمل على تحديد مستوى جهد الخرج عندما يخل هذا الخلل إلى أقل قيمة أو أعلى قيمة

طريقة عمل المآثر

عندما يكون جهد الدخل أقل من صفه الترانزستور

$$V_{C1} = V_{CC}$$

$T_1 \rightarrow 0F$ وبالتالي يكون

ويطبق جهد المجمع على قاعه الترانزستور T_2 فيصبح

$$T_2 \rightarrow 0n$$

$$V_{C2} = 0$$

$$V_o = 0$$

$$(I_E - I_C)$$

$$V_{o1} = V_{CC} - I_C R_C = V_{CE} + R_E I_E$$

$$= V_{CC} - I_E R_C = V_{CE} + R_E I_E$$

$$V_{CC} - V_{CE} = I_E R_C + R_E I_E$$

$$V_{CC} - V_{CE} = I_E (R_C + R_E)$$

$$I_E = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_C + R_E}$$

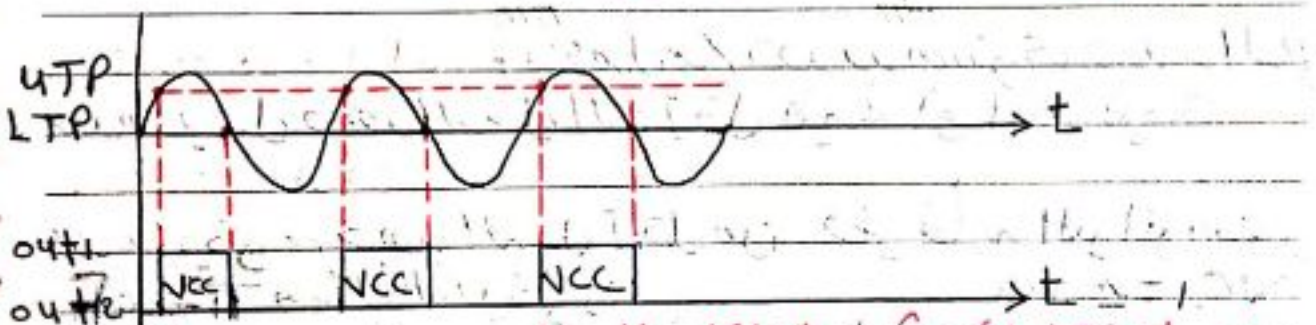
Subject: _____

Date: _____

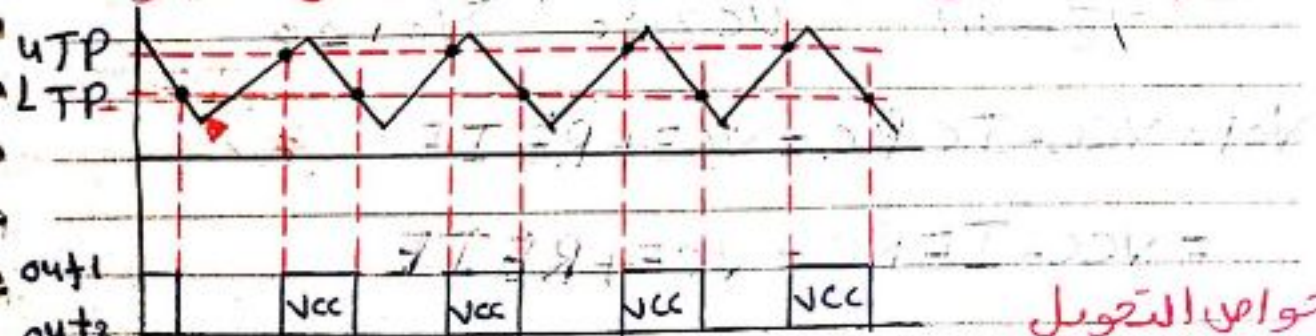
و يستقر الفرج آهلا في هذه الحالة حتى يصبح $V_{in} \geq V_{in1}$
 وبالتالي يكون $T_1 \rightarrow on$ $V_{C1} = 0$
 و يطبق هذا الجهد على قاعه T_2 فيصبح في حالة off
 $T_2 \rightarrow off$ $V_{o2} = V_{CC}$

تعريف (Vin1) يسمى جهد الاشغال العلوي U.T.P: وهو
 اكبر قيمة لجهد الدخل الاشغال التي يكون عندها $(T_1 = on)$
 $(T_2 = off)$

تعريف (Vin2) يسمى جهد الاشغال السفلي L.T.P: وهو
 اقل قيمة لجهد الدخل التي يكون عندها $(T_1 = off)$ $(T_2 = on)$
 ← (سم الفرج اذا كانه الدخل موجب خبيث)



← (سم الفرج له اثره شبيه اذا كانه الدخل موجب خبيث منشار)



← خواص التحويل

← التظليل

← علاقة بين الدخل و

الفرج



Subject: _____

Date: _____

الباب الرابع (الحساسات والمبدلات)

ماهي وظيفة الحساسات والمبدلات؟

- 1- تحويل الكميات الفيزيائية المختلفة الى كميات كهربائية قابلة للقياس
 - 2- تسهيل تسجيل الكميات الكهربائية لقاعدة هامة لبيانات
 - 3- تسهيل التعامل مع الكميات الكهربائية بطريقة دقيقة
- طريق أجهزة التحكم
- عرف الحساس:** هو أي جهاز يمكنه تحويل الطاقة من صورة الى أخرى

عرف المبدل: هو يقوم بتحويل الكميات الفيزيائية الى كميات كهربائية

ماهي أنواع الحساسات والمبدلات

- 1- حساس ومبدل الأثراره الاوحي
- 2- حساس ومبدل مقاييس الاجهزة
- 3- حساسات ومبدلات الحرارة
- 4- حساسات ومبدلات كهرومغناطيسية

ماهي اهمية المبدلات في الاجهزة القياسية الالكترونية

- 1- الا حساس بالكميات المقاسة
- 2- اخراج إشارة كهربائية تتناسب مع القيمة المقاسة

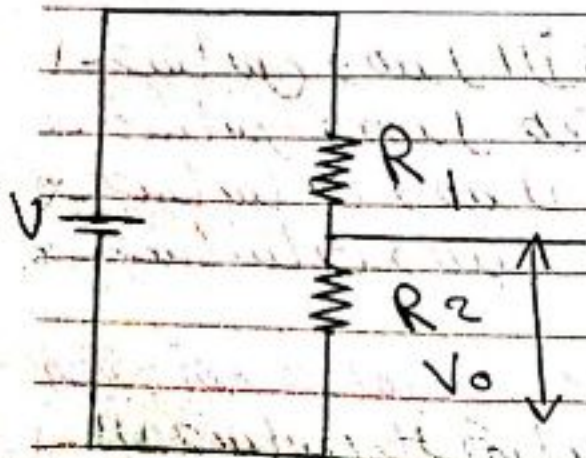
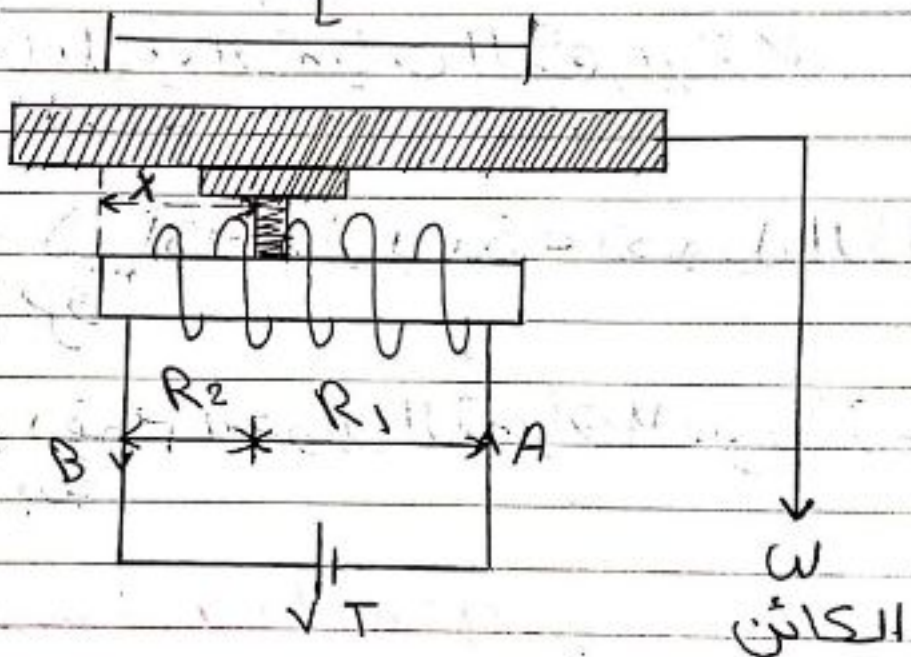
Subject: _____

Date: _____

عنق مبدل الاذاعة الاوتومي

حيث يمكن ان تستشعر موضع كائن ما باستخدام
عنق مقاومة او صيه ملفوفة بالنظام على قضبان
عازل للكهرباء

منزلق متحرك بالكائن المراد قياس موقعه كابل
للاثر لاقلاماً مسأً لكنفر المقاومة وملاصاً تقليب
معدني ذو مقاومة معينه



$$I = \frac{V_T}{R_1 + R_2}$$

$$V_o = I R_2$$

$$\frac{V_o}{V_{in}} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{x}{L}$$

Subject:

Date:

حساس ومبدل ازاحة اومى وطول سلك (3 inch)
ومقاومته الكليه لمقسم الجهد $5k\Omega$ وكان الجهد
المطبق $V_T = 5V$ وكان وضع المترلق على بعد
3 inch ومن النقطه B احسب جهد الخرج

$$L = 3$$

$$R_1 + R_2 = 5k\Omega$$

$$V_T = 5$$

$$X = 9$$

$$V_o = ?$$

$$\frac{V_o}{V_{in}} = \frac{X}{L}$$

$$V_o L = V_T X$$

$$V_o = \frac{V_T X}{L} = \frac{5 \times 9}{3} = 1.5V$$

مبدل ازاحة اومى اذا كان مشوار القصب $15cm$ وعند
تطبيق جهد على دخل المبدل مقدارها $9V$ احسب قيمه
جهد الخرج مشجه لـ ازاحة المترلق بمقدار $5cm$

$$X = 5 \times 10^{-2}$$

$$L = 15 \times 10^{-2}$$

$$V_T = 9$$

$$V_o = ?$$

$$\frac{V_o}{V_T} = \frac{X}{L}$$

$$V_o = \frac{X V_T}{L} = \frac{5 \times 10^{-2} \times 9}{15 \times 10^{-2}} = 3V$$

Subject:

Date:

مسئله از اجزای اومی به مشوار قطبی 5 inch
در مدار الکتریکی 10 V است مقدار X را از اجزای
عنصر 6 V و 10 V

$$V_0 = 6$$

$$X = ?$$

$$L = 5$$

$$V_T = 10$$

$$\frac{V_0}{V_T} = \frac{X}{L}$$

$$X = \frac{V_0 L}{V_T} = \frac{6 \times 5}{10} = \frac{30}{10} = 3\text{ inch}$$

مسئله از اجزای اومی به طول مسافت قطبی (30 cm)
در مدار الکتریکی 10 V است مقدار X را از اجزای
عنصر 6 V و 10 V

$$L = 30 \times 10^{-2}$$

$$R_1 + R_2 = 5\text{ K}\Omega$$

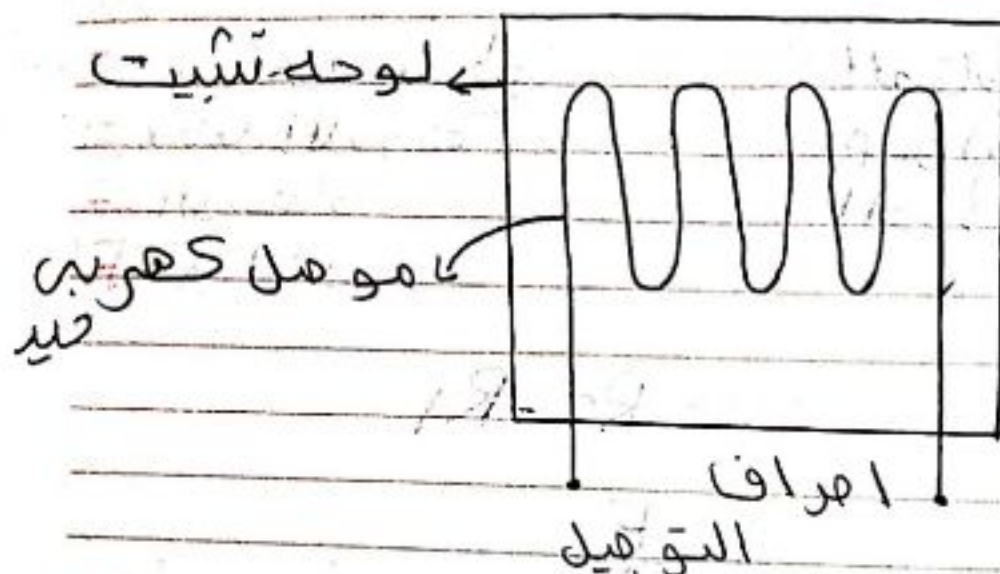
$$V_T = 5$$

$$V_0 = ?$$

Subject:

Date:

حساس ومعدل قياس الاجهاد



نستخدم هذا النوع في قياس الوزن والضغط والقوة الميكانيكية والذراة
يعتمد في تشغيله على نظرية تأثير المقاومة الكهربائية
للموصلات الكهربائية نتيجة للاجهاد الواقع عليه
نتيجة لتغير فيه لقوة ما
يتكون هذا النوع من موصل كهربى دقيق مثبت
بقرينة نفوزية الى الامام والى الخلف على لوحة
تمثل محكم التثبيت على الجزء المراد
قياس الاجهاد به
ويؤدي اجهاد الشد الى استقامة اللوح وبالتالي
استقامة الموصل الكهربى وبالتالي حدوث نقص في
المساحة وتغير مقاومة الموصل

Subject: _____

Date: _____

8 المقاومة النوعية

R المقاومة الكهربائية

L طول السلك

S المساحة العرضية

A مساحة مقطع

E معامل الدونة

G الاجهاد

F قوة الشد

$$K = \frac{\Delta R / R}{G}$$

$$\Delta R = R_2 - R_1$$

$$G = \frac{\Delta L}{L}$$

$$S = \frac{F}{A}$$

$$A = \frac{\pi d^2}{4}$$

$$= \frac{\pi d^2}{4} \quad \text{دائري}$$

$$\Delta L = L_2 - L_1$$

$$R = \frac{\rho L}{A}$$

$$E = \frac{S}{G}$$

$$\frac{\Delta R}{R_1} \times 100 \quad \text{النسبة المئوية لتغير المقاومة}$$

$$\frac{\Delta L}{L} \times 100 \quad \text{النسبة المئوية لتغير في الطول}$$

Subject:

Date:

سجل ازاحه او من بمسوار قطبي 1 inch ودهر
مقدره 10 فما هو قيمة الازاحه المنافره للقراءات
الاتيه

$$V_0 = 5 \quad V_0 = 3 \quad V_0 = 8 \quad V_0 = 6 \quad V_0 = 2$$

$$\frac{V_0}{V_T} = \frac{X}{L}$$

$$a + V_0 = 3$$

$$X = \frac{V_0 \cdot L}{V_T} = \frac{3 \times 1}{10} = 0.3 \text{ inch}$$

$$a + V_0 = 5$$

$$X = \frac{V_0 \cdot L}{V_T} = \frac{5 \times 1}{10} = 0.5 \text{ inch}$$

$$a + V_0 = 8$$

$$X = \frac{V_0 \cdot L}{V_T} = \frac{8 \times 1}{10} = 0.8 \text{ inch}$$

$$a + V_0 = 6$$

$$X = \frac{V_0 \cdot L}{V_T} = \frac{6 \times 1}{10} = 0.6 \text{ inch}$$

$$a + V_0 = 2$$

$$X = \frac{V_0 \cdot L}{V_T} = \frac{2 \times 1}{10} = 0.2 \text{ inch}$$

Subject:

Date:

مثلاً في قياس الأجهاد ذو ثابت القياس $K=4$
 لنفرض أن قياس الأجهاد الواقع على ما ينبغي ما فإذا كانت
 المقاومة المراد قياسها $R=100 \Omega$ وكان الأجهاد
 يساوي $G=2 \times 10^{-5}$ احسب مقدار التغير في المقاومة

$$K=4 \quad R_1=100 \quad G=2 \times 10^{-5} \quad \Delta R=?$$

$$K = \frac{\Delta R / R}{G}$$

$$4 = \frac{\Delta R / R}{G} = 4 = \frac{\Delta R / 100}{2 \times 10^{-5}}$$

$$\frac{\Delta R}{100} = 8 \times 10^{-5}$$

$$\Delta R = 100 \times 8 \times 10^{-5} = 8 \times 10^{-3} \Omega$$

مثلاً في قياس الأجهاد إذا كانت المقاومة المراد قياسها
 $R_1=250 \Omega$ وكانت مقاومة الأجهاد $G=1.5 \times 10^{-4}$
 احسب قيمة ثابت القياس K

$$R_1=250$$

$$\Delta R=15$$

$$G=1.5 \times 10^{-4}$$

$$K=?$$

$$K = \frac{\Delta R / R_1}{G} = \frac{15 / 250}{1.5 \times 10^{-4}} = 4$$

Subject: _____

Date: _____

من أجل حساب المقاومة في الدارة
 فيكون خازن من القطب الثاني طال من pinch
 إلى 2 inch. احسب قيمة المقاومة في الدارة
 الكهربائية وإذا كانت المقاومة في الدارة
 الابتدائية 120 احسب قيمة المقاومة في
 الدارة الجديدة

$$K=4 \quad L_1=10 \quad L_2=10,2 \quad R_1=120$$

$$\frac{\Delta R}{R}$$

$$R_2$$

$$\Delta L = L_2 - L_1 = 10 - 10,2 = 0,2 \text{ inch}$$

$$G = \frac{\Delta L}{L} = \frac{0,2}{10} = 0,02$$

$$K = \frac{\Delta R}{R_1} \cdot G$$

$$4 = \frac{\Delta R}{120} \cdot 0,02$$

$$\frac{\Delta R}{120} = 0,8$$

$$\Delta R = 0,8 \times 120 = 9,6 \Omega$$

$$R_2 = \Delta R + R_1 = 9,6 + 120 = 129,6 \Omega$$

$$K = \frac{\Delta R}{R}$$

$$\frac{\Delta R}{R} = K \cdot G$$

$$= 4 \times 0,02 = 0,08$$

$$\frac{\Delta R}{R} \times 100 = 0,08 \times 100 = 8\%$$

Date: _____

Subject: _____

الباب الخامس

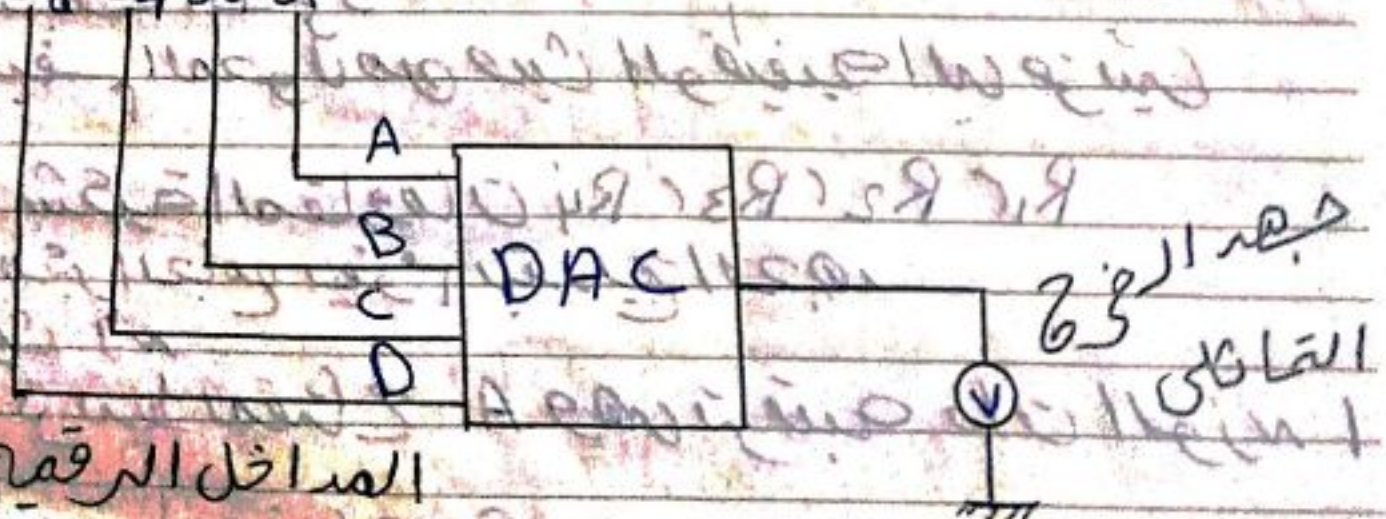
عريف الانحراف التفاضلي: هي اشارات تتغير قيمته بشكل مستمر مع الزمن مثل اشارات الجهد والتيار ودرجة الحرارة

عريف الاشارات الرقمية: هي اشارات تتغير قيمتها بين مستويات منفصلين عاليه او منخفضة مثل اشارات الوجود في صاخر ومخارج البوابات

عريف المحولات الرقمية DAC: هي التي تسمح للجواسب الاتصال مع الحواسيب الانشائية والظواهر الفيزيائية الموجودة في الطبيعة

ماهي وظيفة ادمهمة المحول: يقوم بتحويل الامتار الى اشارة الرقمية التي خرج تماثلن معاينة لقيمة الدخل

S_8, S_4, S_2, S_1

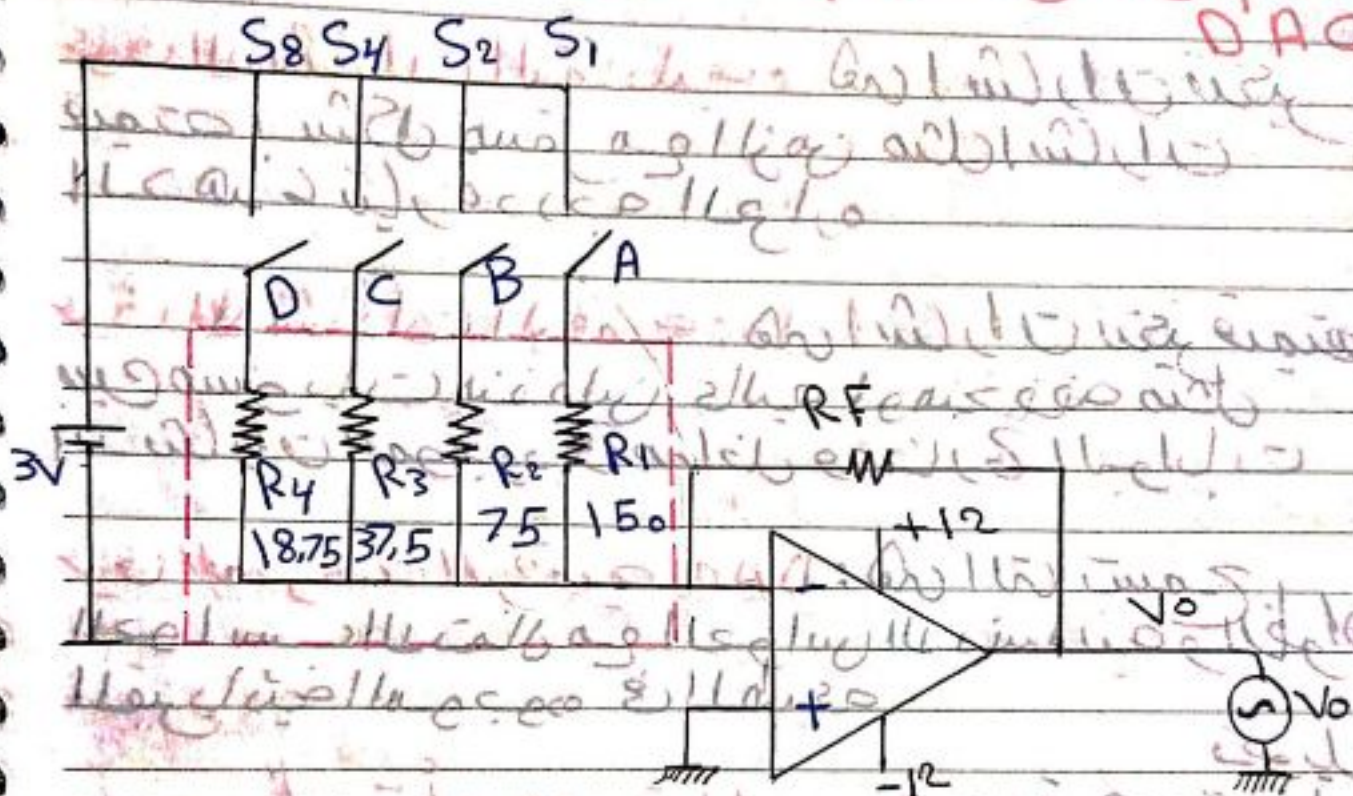


المداخل الرقمية

Subject: _____

Date: _____

ارسم مع الشرح الدرس في شكل خريطة ذهنية **DAC**



حيث تكونه الدخل عبارة عن ارقام ثنائية فتم ادخالها
عن طريق المفاتيح A, B, C, D ويكون الخرج
منه عن طريق مقاييس القيمة الثنائية في
الخرج H, L
ويقسم المحول من حيث الوظيفة الى جزئين

1- شبكة المقاومات R_1, R_2, R_3, R_4

2- مخرج الجامع يقوم بتدريج الاجزاء

R_1 ترتيب مفتاح A وهي ترتيبه ذات الوزن 1

$R_2 = \frac{R_1}{2}$ ترتيب مفتاح B وهي ترتيبه ذات الوزن 2

$R_3 = \frac{R_1}{4}$ ترتيب مفتاح C وهي ترتيبه ذات الوزن 4

$R_4 = \frac{R_1}{8}$ وهي ترتيب مفتاح D وهي ترتيبه ذات الوزن 8

Subject:

Date:

محول أولي رقيق / مقاوم DAC له أربعة مدخل
ثنائية وكان جهد الدخل 4V ومقاومته التخزينية
الخلفية 15K وأحد مقاومته 25K أحد مدخلاته
الخارج القاطن لكل قيمة من قيم الدخل الثنائية
الثنائية (1010)، (1100)، (1101) المدخلات

$$V_{in} = 4V$$

$$R_F = 15 \times 10^3$$

$$R_4 = 25 \times 10^3$$

$$R_4 = \frac{R_1}{8} \quad R_1 = R_4 \times 8 = 25 \times 8 = 200 \text{ K}\Omega$$

$$R_2 = \frac{R_1}{2} = \frac{200}{2} = 100 \text{ K}\Omega$$

$$R_3 = \frac{R_1}{4} = \frac{200}{4} = 50 \text{ K}\Omega$$

$$V_{out}(1101) = V_{in} \times R_F \left[\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1} \right]$$

$$= 4 \times 15 \times 10^3 \left[\frac{1}{25 \times 10^3} + \frac{1}{50 \times 10^3} + \frac{1}{100 \times 10^3} + \frac{1}{200 \times 10^3} \right]$$

$$= 3.9 \text{ V}$$

$$V_{out}(1100) = V_i R_F \left[\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_1} \right]$$

$$= 4 \times 15 \times 10^3 \left[\frac{1}{25 \times 10^3} + \frac{1}{50 \times 10^3} \right] = 3.6 \text{ V}$$

$$V_{out}(1010) = V_i R_F \left[\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1} \right]$$

$$4 \times 15 \times 10^3 \left[\frac{1}{25 \times 10^3} + \frac{1}{100 \times 10^3} \right] = 3 \text{ V}$$

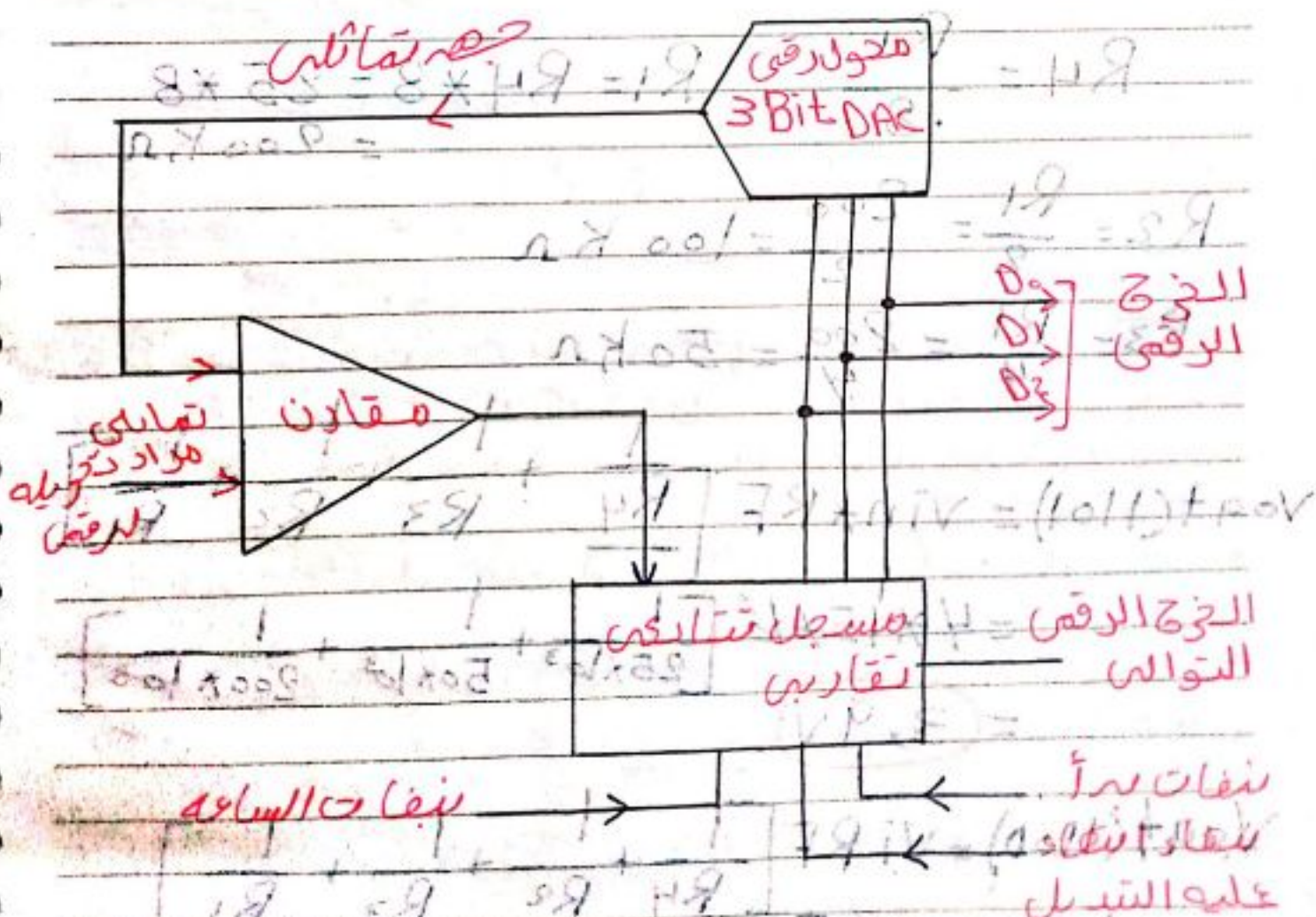
Subject: _____

Date: _____

الباب السادس

١- محاولات

① محاولات التقريب التآبي / ADC

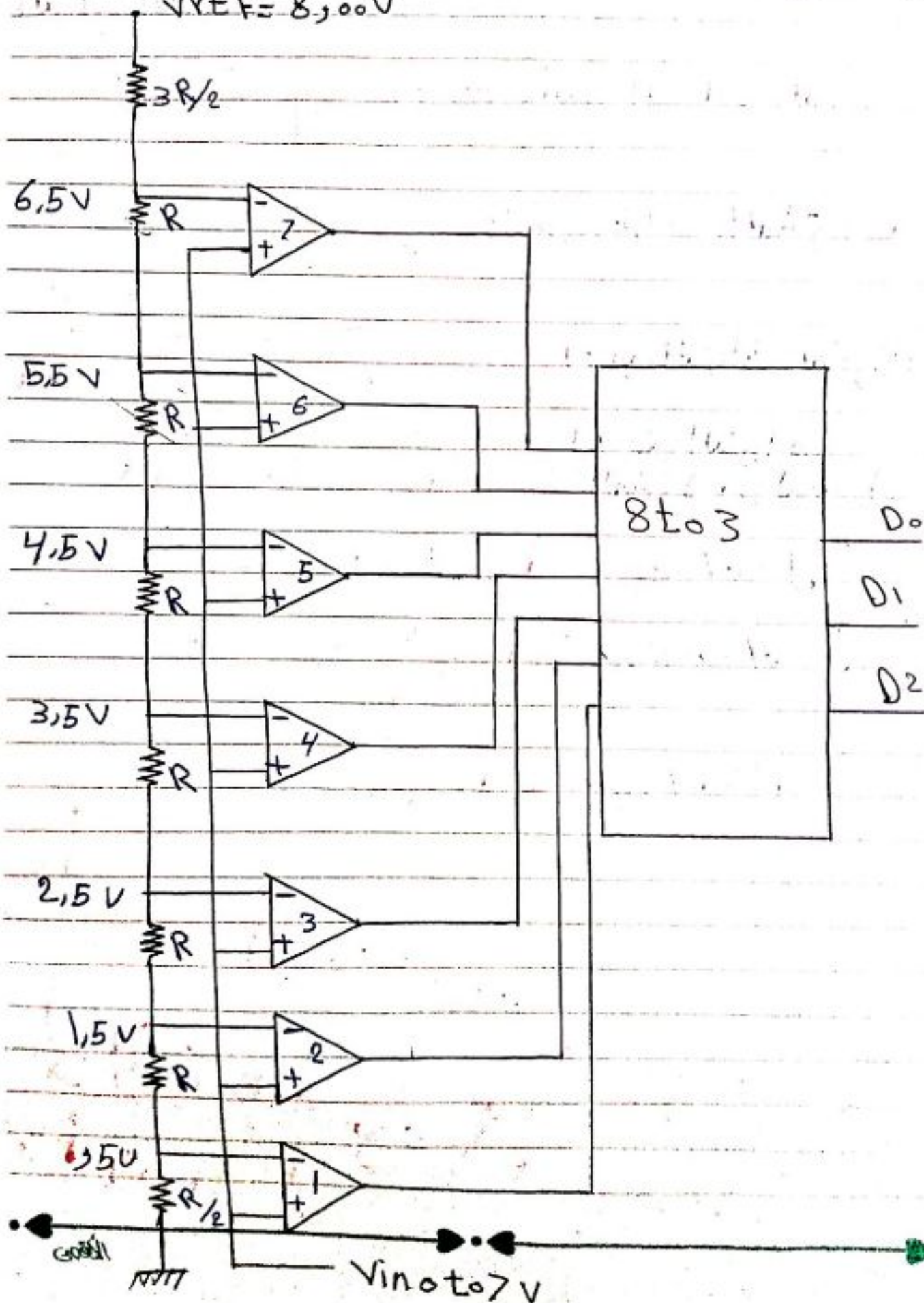


Subject:

Date:

ADC (المحول) Flash 2-2

$$V_{REF} = 8,00V$$



Subject:

قوانين ماد دوائر

الباب الاول

كسب الحلقة المفتوحة $AL_o = \frac{V_o}{V_d}$

كسب التوافق المشترك $AC_m = \frac{V_o}{V_2}$

رفض التوافق المشترك $CMRR = \frac{AL_o}{AC_m} = \frac{\cancel{V_o}}{\cancel{V_d}} = \frac{V_2}{V_1}$

رفض التوافق
المشترك بالسبيل $CMRR_{dB} = 20 \log CMRR$

جهد الدخل $V_d = I_d R_d = V_1 - V_2$

مقاومته الدخل $R_d = \frac{V_d}{I_d}$

تيار الدخل $I_d = \frac{V_d}{R_d}$

لقد جعلك حتى لو صار
إني ممتن أموات
هندسة

Subject:

Date:

الباب الثاني
1- مرشح امراار منخفض من الدرجة الأولى

$$V_o = \frac{X_C}{\sqrt{(X_C^2 + R^2)}} V_{in} \quad \text{التردد } F = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi F \cdot C} \quad \text{المكثف } C = \frac{1}{2\pi F \cdot R}$$

$$R = \frac{1}{2\pi F \cdot C} \quad \text{المقاومة}$$

2- مرشح امراار منخفض من الدرجة الثانية

$$C_2 = 2C_1$$

$$F = \frac{1}{2\pi RC\sqrt{2}}$$

$$C_2 = 2C_1$$

$$R_1 = R_2 = R$$

$$R = \frac{1}{2\pi F \cdot C \cdot \sqrt{2}}$$

$$C_1 = C = \frac{1}{2\pi F R \sqrt{2}}$$

$$V_o = \frac{X_C}{\sqrt{(X_C^2 + R^2)}} V_{in}$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi F \cdot C}$$

Subject:

Date:

٣- مرشح امراالى من الدرجة الاولى

$$R = \frac{1}{2\pi F \cdot C}$$

$$F = \frac{1}{2\pi R \cdot C}$$

٤- مرشح امراالى من الدرجة الثانية

$$C = \frac{1}{2\pi R \cdot F}$$

$$C_1 = C_2 = C$$

$$R_1 = 2R_2$$

$$F = \frac{1}{2\pi R C \sqrt{2}}$$

$$R = \frac{1}{2\pi F \sqrt{2}}$$

$$C = \frac{1}{2\pi F R \sqrt{2}}$$

مرشح امراالى نطاق ومرشح منع نطاق نفس القوايس

$$F_0 = \sqrt{F_H F_L}$$

مرشح وضار ضيق

$$F_L = F_0 - \frac{BW}{2}$$

$$R_1 = \frac{Q}{2\pi F_0 C}$$

$$F_H = F_0 + \frac{BW}{2}$$

$$R_2 = \frac{R_1}{2Q^2 - 1}$$

$$BW = F_H - F_L$$

$$R_3 = 2R_1$$

$$Q = \frac{F_0}{BW}$$

$$Q = \frac{F_0}{BW}$$

Subject: _____

Date: _____

الباب الثالث

مرشح منع نطاق ضيق

$$T_1 = \omega > R B_1 C_1$$

$$T_2 = \omega > R B_2 C_2$$

$$C_1 R B_1 = R B_2 C_2$$

$$T = 1,4 R B C$$

$$F = \frac{1}{T} = \frac{1}{1,4 R B C}$$

عدم الاستقرار

$$h f_e = \frac{R B}{R C} = \frac{R}{R C}$$

$$R_1 = R_2 = \frac{R_4}{4 Q^2}$$

$$R_4 = \frac{Q}{\pi F_0 C}$$

$$R_3 = \frac{1}{2} R_4$$

$$Q = \frac{F_0}{B W}$$

شأن الاستقرار (النظام)

$$F_{max} = \frac{R + \bar{R}}{2 C R \bar{R}}$$

$$R = R_4 = R_5$$

$$\bar{R} = R_3 = R_6$$

الباب الرابع

مبدل اندازة الاومى

X الازاحة

L الطول

Vin جهد الدخل

Vo جهد الخرج

$$\frac{V_o}{V_{in}} = \frac{X}{L} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$I = \frac{V_{in}}{R_1 + R_2}$$

$$V_o = I R_2$$

الاقصى

Subject: _____

Date: _____

حساس ومعدل قياس الإجهاد

$$K = \frac{\Delta R / R}{G} \quad \text{ثابت}$$

$$G = \frac{\Delta L}{L} \quad \text{الإجهاد}$$

$$\Delta R = R_2 - R_1 \quad \text{التغير في المقاومة}$$

$$\Delta L = L_2 - L_1 \quad \text{التغير في الطول (الاستطالة)}$$

$$E = \frac{S}{G} \quad \text{اللدونة}$$

$$S = \frac{F}{A} \quad \text{القوة}$$

$$A = \frac{\pi d^2}{4} \quad \text{المساحة}$$

$$\frac{\Delta L}{L} \times 100 \quad \text{النسبة المئوية لتغير في الطول}$$

$$\frac{\Delta R}{R} \times 100 \quad \text{النسبة المئوية لتغير في المقاومة}$$

الباب الخامس

$$V_o = R_F V_{in} \left[\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1} \right]$$

$$R_1 = R$$

$$R_2 = \frac{R}{2}$$

$$R_3 = \frac{R}{4}$$

$$R_4 = \frac{R}{8}$$